ARTEFACTOS DEL PROYECTO GAST.

POR: MAICOL DAVID GARCIA ARAMBURO (3070299)

JOHN NIÑO

INSTRUCTOR SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (3070299)

2026

INDICE

1. *Documento de recolección (entrevista).* 2
2. *Requerimientos funcionales y no funcionales.* 8
3. *Requerimientos utilizando el estándar IEEE 830.* 12
4. *Historias de usuario.* 37
5. *Diagramas y plantillas de Casos de uso.* 45
6. *Diagrama del modelo de dominio.* 55
7. *Diagramas de actividades.* 56
8. *Diagrama de clases.* 62
9. *Diagrama Entidad-Relación.* 63
10. *Diagrama de despliegue del software.* 64
11. *Mapa de navegación del software.* 65
12. *Pantallazos del diseño y descripción de sus componentes.* 66

1. *Documento de recolección (entrevista).*

Software de solicitudes y asignación de trabajos en el área de dibujo.

Fecha: ***15/11/2024***

Nombre: ***John Jairo Torres.***

Cargo: ***Jefe de Área.***

Área: ***Dibujo.***

A continuación, se le realizará una serie de preguntas que podrá responder de manera abierta, con el objetivo de recolectar los requisitos necesarios para el desarrollo del software destinado a la generación de solicitudes de trabajo en el área de dibujo. Su información será fundamental para garantizar el éxito del software.

Tiempo estimado: 35 minutos

1. ¿Cuál es el proceso actual para gestionar las solicitudes de trabajo en el área?

R// Actualmente el proceso para gestionar las solicitudes de trabajo en el área de dibujo se realiza de tres maneras, verbal mediante una reunión en mi oficina, vía correo empresarial y WhatsApp.

2. ¿Qué herramientas o métodos utiliza actualmente para registrar y dar seguimiento a las solicitudes?

R// Actualmente, las solicitudes se registran manualmente en un cuaderno. El seguimiento se realiza de manera verbal a través de reuniones breves con los colaboradores, donde ellos presentan los avances realizados y las suben en nuestra base de datos en el servidor para su almacenamiento.

3. ¿Quiénes son los principales involucrados en este proceso?

R// El solicitante, el colaborador encargado de realizar el trabajo y yo.

4. ¿Cuáles son las principales dificultades o inconvenientes que experimenta con el proceso actual?

R// La principal dificultad es que todas las solicitudes de trabajo se registran manualmente en un cuaderno, lo que a veces no me permite asignarlas de manera oportuna. Esto genera un embotellamiento en el proceso, lo que reduce nuestra eficiencia y provoca demoras en la respuesta a algunas solicitudes. Además, este método dificulta un seguimiento adecuado de las mismas.

5. ¿Qué tan frecuente ocurren errores o retrasos en el proceso actual?

R// Aunque las reuniones y la buena comunicación entre los trabajadores y yo permiten minimizar los errores (existen excepciones), los retrasos son frecuentes. Esto se debe a la falta de un consolidado adecuado de las solicitudes, así como a una organización insuficiente en cuanto a las prioridades y la distribución de las tareas entre los colaboradores.

6. ¿Qué funcionalidades espera que tenga el software para ayudar en la gestión de solicitudes de trabajo?

R// Espero que el software permita registrar las solicitudes de manera eficiente, organizándolas por área, nombre del solicitante, tipo de trabajo, tiempo estimado y fecha de entrega, asegurando una clasificación adecuada. Además, debe facilitar la asignación de tareas a mis trabajadores y permitir un seguimiento detallado del progreso de cada solicitud. Los trabajadores deberían poder interactuar con la plataforma, subir los avances de los trabajos y tener un listado claro de todos sus pendientes. También sería útil que el software genere estadísticas que me permitan analizar la productividad del área y tomar decisiones informadas. Entre otras funcionalidades.

7. ¿Qué tipo de información necesita registrar en el software?

R// En el software será necesario registrar documentos en formato PDF, Word, PowerPoint, Excel, así como modelos 3D en SolidWorks, planos en AutoCAD y archivos especiales como imp. Estos archivos formarán parte tanto de las solicitudes como de los entregables que realicemos.

8. ¿Qué tan importante es para usted poder hacer seguimiento en tiempo real al progreso de cada solicitud?

R// Es muy importante para mí poder hacer seguimiento en tiempo real al progreso de cada solicitud, ya que me permite conocer el estado actual de cada tarea y en qué etapa se encuentra el

colaborador. Además, me ayuda a distribuir de manera eficiente las cargas de trabajo de las demás solicitudes. También me permite mostrar a los solicitantes el avance de sus solicitudes y estimar los tiempos en los que podrán recibirlas.

9. ¿Requiere que el software permita generar reportes o estadísticas sobre el estado de las solicitudes? Si es así, ¿qué tipo de reportes le gustaría generar?

R// Sí, sería muy útil que el software permita generar reportes sobre el estado de las solicitudes. Me gustaría poder obtener reportes que muestren el progreso de los trabajos, en qué etapa se encuentran, si la fecha de entrega está por cumplirse, y si hay alguna razón que esté interrumpiendo el avance de la tarea. Además, sería ideal que el software me notifique sobre cualquier novedad relacionada con las solicitudes.

10. ¿Qué tan fácil o difícil sería para usted adaptar a su equipo al uso de un software?

R// Sería fácil adaptar a mi equipo al uso del software, a través de capacitaciones adecuadas que les permitan familiarizarse con las funcionalidades.

11. ¿Qué tan importante es para usted que el software sea accesible desde diferentes dispositivos?

R// Es importante. Inicialmente, sería necesario tenerlo en la red de computadoras de la oficina, pero también me gustaría poder acceder a él desde dispositivos móviles para mayor flexibilidad.

12. ¿El software debe integrarse con otras herramientas o sistemas ya existentes en el área? Si es así, ¿cuáles?

R// Por el momento no. ya que no contamos con ninguna herramienta con la que pueda fusionarse.

13. ¿Cuántos trabajadores componen el área de dibujo?

R// El área de dibujo se compone de seis dibujantes y yo.

14. ¿Qué áreas o procesos de la empresa requieren los servicios del área de dibujo?

R// El área de dibujo presta servicios a todas las áreas de la empresa, incluyendo Acerías, Laminación, Figuración, Materia Prima, coproducto, Administración, Calidad, Bodega, Alistamiento, Logística, entre otras. Estas áreas están divididas en subcategorías como Mantenimiento, Proyectos, Mejoras, etc.

15. ¿Cuántos líderes supervisan estas áreas relacionadas? ¿Podría nombrarlos?

R// Cada área cuenta con una estructura jerárquica que va desde los operarios y mecánicos hasta el jefe líder del área. Cualquier miembro de esta jerarquía, podría solicitarnos trabajos según las necesidades del área. Sin embargo, sería difícil nombrarlos todos debido a la cantidad y diversidad de roles involucrados.

16. ¿Qué tipos de trabajos realiza el área de dibujo?

R// El área de dibujo realiza diversos trabajos, como la creación de planos, mediciones comunes y especiales (como topografía), modelos 3D, impresiones 3D, impresiones en papel, apoyo para montajes, animaciones, diseño de piezas, entre otros.

17. ¿Qué herramientas, programas o aplicaciones utiliza el área de dibujo para llevar a cabo los trabajos?

R// En el área de dibujo utilizamos diversas herramientas y programas, como el escáner 3D, estación topográfica, y software especializado como SolidWorks, AutoCAD, Cyclone, y Unity para animación 3D. Además, empleamos herramientas de oficina como PowerPoint, Word y Excel, entre otros.

18. ¿Qué considera usted que es la principal causa de las fallas en el proceso de dibujo?

R// La principal causa de las fallas es la falta de una organización y distribución adecuada de las solicitudes. La falta de claridad y la dificultad para manejar y hacer portable esta información nos impide ser eficientes.

19. ¿Cómo se calcula actualmente el tiempo estimado para la realización de un trabajo en el área de dibujo?

R// El tiempo estimado para la realización de un trabajo varía considerablemente, ya que depende de la naturaleza y complejidad de cada solicitud. Algunos trabajos, como presentaciones o impresiones, pueden realizarse en una hora, mientras que otros, como mediciones en planta y elaboración de planos, pueden tardar entre cuatro y ocho horas. En el caso de proyectos más complejos, el tiempo de ejecución puede extenderse a varios días. Por lo tanto, el cálculo es bastante variable.

20. ¿Quiénes son los encargados de atender las solicitudes de las diferentes áreas o procesos de la empresa dentro del área de dibujo?

R// El área de dibujo está compuesta por seis dibujantes, cada uno encargado de atender diferentes áreas o procesos dentro de la empresa. Hay un dibujante para Materia Prima, uno para Acerías, uno para Laminación, y dos dibujantes dedicados a proyectos, quienes también brindan apoyo a las demás áreas según sea necesario.

21. ¿Cómo se asigna la prioridad a las solicitudes de las diferentes áreas o departamentos que requieren servicios del área de dibujo?

R// La prioridad de las solicitudes es relativa y se asigna en función de la necesidad del solicitante. Los trabajos más urgentes suelen estar relacionados con paradas en procesos, fallas de máquinas, solicitudes de jefes de alto rango o si hay necesidad de entregar información a agentes externos, entre otros factores. En general, la asignación de prioridad depende de la naturaleza específica de cada solicitud.

22. ¿Considera que es importante asignar un tiempo estimado para la realización de cada trabajo en el área de dibujo? ¿Por qué?

R// Sí, es importante asignar un tiempo estimado para cada solicitud, ya que permite hacer un seguimiento más efectivo de la productividad de cada colaborador. Además, proporciona al solicitante una estimación aproximada del tiempo que tomará completar su trabajo, lo que ayuda a gestionar las expectativas y mejorar la planificación.

23. ¿Para qué tipo de trabajos es necesario contar con un permiso especial antes de realizarlo?

R// Normalmente, los trabajos se realizan en la oficina y no requieren ningún permiso especial. Sin embargo, cuando es necesario realizar trabajos en la planta, debemos obtener permisos adicionales que nos autoricen a estar allí. Estos permisos incluyen cursos de seguridad como el de trabajo en alturas, autorización para trabajar en áreas confinadas, y permisos para acceder a zonas específicas de alto riesgo dentro de la planta, entre otros.

24. ¿Cómo se almacena actualmente la información de los trabajos ya realizados, así como la información relevante sobre los procesos?

R// Actualmente, almacenamos la información en una base de datos llamada PDM. En este sistema se encuentra toda la información de la planta y de cada proceso, y es donde registramos los detalles de los trabajos que llevamos a cabo, como planos, modelos 3d, etc.

25. ¿Quién es responsable de aprobar los trabajos realizados en el área de dibujo? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de aprobación?

R// Los trabajos en el área de dibujo requieren, en primera instancia, dos aprobaciones: la primera es la que doy yo como jefe y responsable del área, y la segunda es la aprobación del líder de área del solicitante. Por ejemplo, cuando se envía a fabricar una pieza o se crean nuevos diseños, ambas aprobaciones son necesarias. Además, en algunos casos, se requiere la aprobación del gerente para proceder con el trabajo. Este proceso de aprobación se lleva a cabo mediante la revisión de la información, que puede realizarse a través de correo electrónico, WhatsApp o reuniones, ya sean presenciales o virtuales.

26. ¿Cuál es el propósito o finalidad principal de cada tipo de trabajo realizado por el área de dibujo? ¿Cómo se clasifica o define la prioridad de cada uno?

R// El propósito principal es generar planos para diversos fines, como de información de la planta, la fabricación de piezas, el envío a proveedores externos, la implementación de mejoras, el mantenimiento, mediciones en campo, trabajos para proyectos, montajes grandes y el diseño de nuevas máquinas. La prioridad de cada trabajo se define en función de la solicitud recibida y de factores relacionados con los presupuestos y la urgencia de cada tarea.

2. Requerimientos funcionales y no funcionales.

Funcionales:

1) Registro de Solicitudes.

- El software debe permitir registrar las solicitudes de trabajo con campos para área, solicitante, tipo de trabajo, tiempo estimado y fecha de entrega.

2) Asignación y Clasificación de Solicitudes.

- El software debe permitir asignar actividades a los colaboradores de forma rápida y eficiente.

- Las tareas deben poder ser priorizadas según la urgencia y las necesidades operativas del área.

3) Seguimiento en Tiempo Real.

- El software debe permitir el seguimiento en tiempo real de cada solicitud, mostrando el estado actual (pendiente, en proceso, completado).

- El software debe permitir actualizar el estado de las tareas y mostrar un historial de cambios.

4) Interacción de los Trabajadores.

- Los colaboradores deben poder interactuar con el software para subir avances de las tareas, agregar comentarios y visualizar las solicitudes de trabajo asignadas.

- El software debe permitir que los colaboradores indiquen si hay bloqueos o problemas en el progreso de las tareas.

5) Generación de Reportes.

- El software debe generar reportes detallados sobre el estado de las solicitudes, incluyendo fechas de entrega, progreso y posibles obstáculos.

- Los reportes deben ser exportables a formatos comunes como PDF o Excel.

6) Aprobación de Solicitudes.

- El software debe permitir la gestión de los procesos de aprobación para cada solicitud, con dos niveles de aprobación: uno por parte del jefe del área de dibujo y otro por el solicitante.

- Las solicitudes deben ser enviadas para su aprobación y el software debe permitir realizar un seguimiento de las solicitudes pendientes de aprobación.

7) Accesibilidad para Múltiples Usuarios.

- El software debe permitir el acceso a múltiples tipos de usuarios: jefe de área, colaboradores y solicitantes, cada uno con permisos diferenciados.

8) Generación de Estadísticas.

- El software debe ser capaz de generar estadísticas sobre la productividad del área, como el número de solicitudes completadas, tiempos promedio de entrega y tareas retrasadas.

9) Gestión de Archivos y Documentos.

- El software debe permitir la carga, almacenamiento y visualización de archivos asociados a cada solicitud (modelos 3D, planos, documentos en PDF, Word, Excel, etc.)

- El software debe permitir la gestión de versiones de documentos.

10) Notificación de Tiempos de entrega.

- El software debe enviar una notificación (por correo electrónico o mensaje dentro del mismo) cuando el tiempo de entrega de una solicitud este cerca de cumplirse.

- La notificación debe activarse 1 día antes de la fecha estimada de entrega.

No funcionales:

1) Seguridad.

- El software debe garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información sensible, como solicitudes de trabajo, documentos y datos personales.

- Debe contar con medidas de seguridad como autenticación de usuarios (usuarios y contraseñas), encriptación de datos sensibles y auditoría de accesos.

2) Usabilidad.

- El software debe ser fácil de usar, con una interfaz amigable y clara, que permita a los usuarios sin conocimientos técnicos gestionar las solicitudes sin dificultad.

- Debe contar con tutoriales o guías breves sobre cómo utilizar las funcionalidades principales.

3) Rendimiento.

- El software debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes y archivos simultáneamente sin afectar el rendimiento.

- Las respuestas del software (por ejemplo, al cargar información o generar reportes) deben ser rápidas, con tiempos de espera inferiores a 10 segundos para las operaciones más comunes.

4) Compatibilidad.

- El software debe ser compatible con sistemas operativos comunes (Windows, macOS) y debe ser accesible desde navegadores web estándar (Chrome, Firefox, Edge).

- Debe existir una versión móvil o una interfaz adaptativa que permita el acceso desde dispositivos móviles para facilitar la gestión remota.

5) Escalabilidad.

- El software debe ser escalable, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro, como la integración con otros sistemas de la empresa o la inclusión de nuevas métricas o estadísticas.

6) Accesibilidad Remota.

- El software debe permitir el acceso remoto para que los usuarios puedan gestionar las solicitudes desde cualquier lugar, facilitando la flexibilidad y la gestión en campo.

7) Mantenimiento.

- El software debe ser fácil de mantener, permitiendo que los administradores realicen actualizaciones, correcciones de errores o ajustes de configuración de manera sencilla.

- Debe contar con un software de respaldo automático para evitar la pérdida de datos importantes.

8) Fiabilidad.

- El software debe ser robusto y confiable, minimizando la probabilidad de fallos durante su uso.

- En caso de fallos, debe contar con mecanismos de recuperación que aseguren la disponibilidad de los datos y la continuidad de las operaciones.

9) Integración.

- El software debe permitir la integración con otros sistemas existentes en la empresa, como los sistemas de gestión de proyectos, correo electrónico o plataformas de almacenamiento en la nube (como Google Drive, OneDrive o SharePoint).

10) Disponibilidad.

- El software debe estar disponible 24/7, sin interrupciones significativas, para asegurar que los empleados puedan acceder a la información en cualquier momento.

- El software debe realizar copias de seguridad periódicas y ser capaz de recuperar las solicitudes en caso de pérdida de datos.

3. Requerimientos utilizando el estándar IEEE 830.

1) Registro de Solicitudes.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite al sistema gestionar el registro de las solicitudes de trabajo, ayudando a organizar de manera efectiva las tareas según el área, solicitante, el tipo de trabajo, tiempo estimado y fecha de entrega. Será una de las primeras funciones del software, permitiendo al usuario capturar y clasificar las solicitudes antes de que se asignen a los colaboradores.

b) Funciones del Producto

- El software permitirá al usuario ingresar solicitudes de trabajo, especificando los campos: área, solicitante, tipo de trabajo, tiempo estimado y fecha de entrega.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Gestionará las solicitudes y definirá la urgencia y tipo de trabajo.
- **Colaboradores**: Podrán ver las solicitudes, pero no ingresarlas.
- **Solicitante**: Registrarán, revisarán y aprobarán las solicitudes.

d) Restricciones

- El campo de **fecha de entrega** debe tener un formato de fecha válido (DD/MM/AAAA).

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Registro de Solicitud.**

- **Actor principal**: El solicitante.
- **Precondiciones**: El usuario debe estar autenticado en el sistema para registrar una solicitud.

El usuario debe tener acceso a la interfaz de registro de solicitudes.

- **Flujo principal**:

1. El solicitante inicia sesión en el sistema.

2. El solicitante accede a la interfaz para registrar una nueva solicitud de trabajo.

3. El solicitante completa los campos obligatorios: Área, Solicitante, Tipo de trabajo, Tiempo estimado, Fecha de entrega.

4. El solicitante registra la solicitud.

5. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos.

6. El sistema guarda la solicitud en la base de datos y asigna un identificador.

- **Postcondiciones:** La solicitud de trabajo está registrada y clasificada en el sistema.

El solicitante recibe una confirmación de que su solicitud ha sido registrada correctamente.

El jefe de área puede ver las solicitudes clasificadas para su gestión y asignación de tareas.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe ser capaz de registrar al menos 10 solicitudes por minuto sin demoras.
- El tiempo de carga del formulario de registro no debe exceder los 3 segundos.
- La interfaz debe ser accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.

2) Asignación y Clasificación de Solicitudes.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite asignar las solicitudes de trabajo a los colaboradores de manera eficiente. El sistema facilita la distribución de tareas según la urgencia, la fecha de entrega y la disponibilidad de los colaboradores.

b) Funciones del Producto

- El software permitirá al jefe de área asignar solicitudes a los colaboradores.
- El sistema permitirá priorizar las solicitudes, basándose en la urgencia y las necesidades operativas del área.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Asignará las solicitudes a los colaboradores y podrá cambiar la asignación si es necesario.
- **Colaboradores**: Serán los receptores de las solicitudes.

d) Restricciones

- El jefe de área debe asignar las solicitudes dentro de un plazo de 24 horas después de ser registradas.
- El número máximo de solicitudes que un colaborador puede tener asignadas simultáneamente es de 15.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Asignación y Clasificación de Solicitud**

- **Actor principal**: jefe de área y colaborador.
- **Precondiciones**: El jefe de área debe estar autenticado en el sistema.

  Las solicitudes de trabajo deben estar registradas en el sistema.

  El sistema debe tener colaboradores registrados.
- **Flujo principal**:

  1. El jefe de área inicia sesión en el sistema.

  2. El jefe de área accede a la lista de solicitudes pendientes de asignación.

  3. El jefe de área selecciona una solicitud y elige un colaborador para asignarla.

  4. El jefe de área prioriza la solicitud según su urgencia y las necesidades operativas.

  5. El sistema guarda la asignación y muestra la tarea en la lista de pendientes del colaborador asignado.

  6. El colaborador seleccionado debe recibir una notificación de la nueva asignación.
- **Postcondiciones:** La solicitud ha sido asignada a un colaborador.

El colaborador puede ver la solicitud en su lista de pendientes.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe ser capaz de asignar solicitudes en menos de 5 segundos.
- La interfaz debe permitir una asignación de solicitudes mediante un proceso de "arrastrar y soltar".

3) Seguimiento en Tiempo Real.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permitirá a los usuarios monitorear el estado en tiempo real de las solicitudes asignadas, asegurando que el progreso de las tareas se mantenga bajo control y cualquier cambio en el estado se registre adecuadamente.

b) Funciones del Producto

- El software mostrará el estado actual de cada solicitud (pendiente, en proceso, completada).
- Los colaboradores podrán actualizar el estado de las tareas.
- El sistema mostrará un historial de cambios en el estado de las tareas.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Podrá visualizar el estado de todas las solicitudes asignadas a los colaboradores.
- **Colaboradores**: Verán las solicitudes que les han sido asignadas y podrán actualizar su estado conforme avanzan en las tareas.
- **Solicitantes**: Podrán ver el estado de las solicitudes que se encuentran bajo su supervisión.

d) Restricciones

- El sistema debe actualizar el estado en tiempo real, con un retraso máximo de 5 segundos.
- No se permitirá que un colaborador cambie el estado de una solicitud que no le esté asignada.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Seguimiento de Solicitudes**
  - **Actor principal**: Jefe de Área, Colaborador, solicitante
  - **Precondiciones**: El usuario debe estar autenticado en el sistema y las solicitudes deben estar registradas, asignadas y en un estado definido.
  - **Flujo principal**:

1. El usuario accede al sistema y selecciona una solicitud.
2. El usuario visualiza el estado actual de la solicitud (pendiente, en proceso, completada).
3. El colaborador actualiza el estado de la solicitud según el progreso.
4. El sistema registra la actualización y muestra el historial de cambios.

- **Postcondiciones:** El sistema muestra el estado de las solicitudes en tiempo real.

El estado de la solicitud se actualiza correctamente.

Los usuarios pueden filtrar y visualizar solicitudes según el estado.

Los cambios de estado y el historial de cambios se reflejan inmediatamente para todos los usuarios involucrados.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe actualizar los estados de las solicitudes en menos de 5 segundos.
- El sistema debe permitir consultar el historial de cambios.

4) Interacción de los Trabajadores.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permitirá a los colaboradores interactuar con el sistema, aportando avances, comentarios y actualizando el estado de las tareas. También podrán reportar bloqueos o problemas durante el progreso de las tareas.

b) Funciones del Producto

- Los colaboradores podrán subir avances de las tareas.
- Los colaboradores podrán agregar comentarios a las solicitudes.
- Los colaboradores podrán indicar bloqueos o problemas relacionados con las tareas.

c) Características de los Usuarios

- **Colaboradores**: Serán los principales usuarios de esta funcionalidad, ya que podrán subir avances y agregar comentarios.
- **Jefe de Área y Solicitantes**: Podrán ver los avances y comentarios proporcionados por los colaboradores.

d) Restricciones

- El sistema debe permitir cargar documentos con un tamaño máximo de 50 MB.
- Solo los colaboradores asignados a una tarea podrán agregar comentarios o avances.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Interacción de los Trabajadores**
    - **Actor principal**: Colaborador
    - **Precondiciones**: El colaborador debe estar autenticado y tener una tarea asignada.
    - **Flujo principal**:

1. El colaborador inicia sesión en el sistema.
2. El colaborador visualiza sus tareas asignadas.
3. El colaborador selecciona una solicitud.
4. El colaborador sube los avances correspondientes y agrega comentarios si es necesario.
5. Si hay bloqueos, el colaborador los reporta en el sistema.
6. el sistema notifica los avances y/o bloqueos a los responsables.

- **Postcondiciones:** Los avances y comentarios se guardan en el sistema.

Los bloqueos son notificados a los responsables de manera eficiente.

f) Requisitos No Funcionales

- El tiempo de respuesta para subir avances o comentarios no debe exceder los 5 segundos.
- El sistema debe permitir la visualización de comentarios en tiempo real.

5) Generación de Reportes.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite generar reportes detallados sobre el estado de las solicitudes, fechas de entrega, progreso y obstáculos, para facilitar la gestión y toma de decisiones.

b) Funciones del Producto

- El software debe generar reportes detallados sobre las solicitudes.
- Los reportes deben incluir información sobre las fechas de entrega, progreso y cualquier obstáculo detectado.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Podrá generar reportes detallados para gestionar las solicitudes del equipo.
- **Solicitantes**: Tendrán acceso a reportes específicos de sus áreas.
- **Usuarios**: Podrán generar reportes globales de todas las solicitudes en el sistema.

d) Restricciones

- El sistema debe permitir la generación de reportes solo si el usuario tiene permisos para acceder a los datos de las solicitudes.
- Los reportes deben generarse en un formato estándar (PDF o Excel).

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Generar Reportes**
    - **Actor principal**: Jefe de Área, solicitantes.

- **Precondiciones**: El usuario debe estar autenticado en el sistema y debe haber solicitudes registradas con el estado actualizado.
- **Flujo principal**:

1. Los usuarios acceden al sistema y selecciona la opción para generar reportes.

2. Los usuarios seleccionan el rango de tiempo y las variables que desean incluir en el reporte (fechas de entrega, progreso, obstáculos).

3. Los usuarios generan el reporte y eligen el formato (PDF o Excel).

4. El sistema genera el reporte y lo pone a disposición para su descarga.

- **Postcondiciones:** El reporte es generado correctamente y está disponible para descarga.

El reporte puede ser exportado correctamente en formato PDF y Excel.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe generar los reportes en menos de 10 segundos.
- El sistema debe ser capaz de generar reportes para un rango de hasta 6 meses sin pérdida de rendimiento.

6) Aprobación de Solicitudes.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite gestionar el proceso de aprobación de las solicitudes con dos niveles de aprobación: uno por parte del jefe del área y otro por los solicitantes.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe permitir la gestión de solicitudes para su aprobación.
- El software debe permitir realizar un seguimiento de las solicitudes pendientes de aprobación.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área:** Aprobará las solicitudes relacionadas con el área técnica.
- **Solicitantes**: Aprobarán las solicitudes de su respectiva área.

d) Restricciones

- Las solicitudes deben pasar por ambos niveles de aprobación antes de darse por terminadas.
- El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los responsables cuando una solicitud esté pendiente de aprobación.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Aprobación de Solicitudes**
  - **Actor principal**: jefe de Área, Solicitantes
  - **Precondiciones**: La solicitud debe estar registrada y pendiente de aprobación.

  Los usuarios deben tener los permisos adecuados para aprobar solicitudes.

  - **Flujo principal**:

1. El jefe de área revisa la solicitud
2. El jefe de área aprueba o rechaza la solicitud.
3. El solicitante revisa la solicitud aprobada por el jefe de área y la aprueba o rechaza.
4. El sistema registra las decisiones de aprobación y envía notificaciones.

  - **Postcondiciones:** La solicitud ha sido aprobada o rechazada por ambas partes.

El estado de la solicitud se actualiza a "Aprobada" o "Rechazada".

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe permitir la visualización de solicitudes pendientes en tiempo real.
- El sistema debe procesar las aprobaciones y rechazos en menos de 5 segundos.

7) Accesibilidad para Múltiples Usuarios.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito garantiza que diferentes tipos de usuarios, como jefe de área, colaboradores y solicitantes, puedan acceder al software según sus roles y permisos específicos.

b) Funciones del Producto

- El software permitirá la creación de diferentes tipos de usuarios (jefe de área, colaboradores, Solicitantes) con roles y permisos específicos.
- Los usuarios con diferentes roles verán diferentes vistas y tendrán diferentes accesos según su nivel de autorización.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Tendrá permisos completos para ver, asignar y aprobar todas las solicitudes.
- **Colaboradores**: Solo podrán ver las solicitudes asignadas y actualizar su estado y progreso.
- **Solicitante**: Podrán registrar, aprobar o rechazar y ver el estado de las solicitudes dentro de su área.

d) Restricciones

- El sistema debe restringir el acceso a los datos sensibles a usuarios no autorizados.
- No se debe permitir que un usuario cambie su rol o los permisos asociados sin autorización.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Accesibilidad para Múltiples Usuarios**
  - **Actor principal**: Jefe de Área, Colaborador, Solicitantes.
  - **Precondiciones**: Los usuarios deben estar registrados y autenticados en el sistema.

    Cada usuario debe tener permisos adecuados según su rol.

- **Flujo principal**:

1. El usuario inicia sesión en el sistema según su rol.

2. El sistema verifica los permisos y muestra la interfaz adecuada según el rol del usuario.

- **Postcondiciones:** El usuario tiene acceso a las funcionalidades según su rol y permisos.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe gestionar varios usuarios simultáneamente.
- Los cambios en los permisos de usuario deben reflejarse en el sistema en tiempo real.

8) Generación de Estadísticas.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito proporciona a los usuarios informes estadísticos sobre la productividad del área, con métricas clave como el número de solicitudes completadas, tiempos de entrega promedio y tareas retrasadas.

b) Funciones del Producto

- El software generará estadísticas relacionadas con la productividad del área.
- Las estadísticas incluirán el número de solicitudes completadas, los tiempos de entrega y las solicitudes atrasadas.

c) Características de los Usuarios

- **Solicitantes**: Verá estadísticas relacionadas con las tareas de su área.
- **Jefe de área**: Tendrá acceso a estadísticas globales sobre todas las solicitudes.

d) Restricciones

- El sistema debe permitir visualizar estadísticas por periodos de tiempo específicos (diarios, semanales, mensuales).

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Generación de Estadísticas**

  - **Actor principal**: Jefe de Área, solicitantes.

  - **Precondiciones**: Los usuarios deben estar autenticados en el sistema.

  Las solicitudes deben estar registradas con su progreso actualizado.

  - **Flujo principal**:

1. Los usuarios seleccionan la opción para generar estadísticas.

2. Los usuarios definen el rango de tiempo y los parámetros de las estadísticas.

3. El sistema genera y muestra las estadísticas solicitadas.

  - **Postcondiciones:** Las estadísticas son generadas y mostradas a los usuarios.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe generar estadísticas en menos de 10 segundos.
- Las estadísticas deben ser exportables a formatos como PDF y Excel.

9) Gestión de Archivos y Documentos.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite que el software cargue y administre los documentos y archivos asociados a las solicitudes de trabajo, como modelos 3D, planos y documentos en formatos PDF, Word y Excel.

b) Funciones del Producto

- El software permitirá la carga, almacenamiento y visualización de documentos asociados a las solicitudes.

c) Características de los Usuarios

- **Jefe de Área**: Podrá cargar y gestionar los archivos relacionados con las solicitudes.

- **Colaboradores**: Podrán cargar y ver los archivos asignados a sus solicitudes.
- **Solicitantes**: Podrán subir y consultar los archivos asociados a las solicitudes de su área.

d) Restricciones

- El sistema debe permitir almacenar hasta 5 GB de archivos por solicitud.
- El sistema debe garantizar que los archivos cargados sean accesibles solo para los usuarios autorizados.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Gestión de Archivos y Documentos**
  - **Actor principal**: Jefe de Área, Colaborador y Solicitantes.
  - **Precondiciones**: Los usuarios deben estar autenticados en el sistema.

  Debe existir una solicitud donde cargar archivos.

  - **Flujo principal**:

1. Los usuarios acceden a una solicitud.
2. Los usuarios cargan o visualizan archivos asociados a la solicitud.
3. El sistema almacena los archivos y gestiona versiones anteriores (si existen).

  - **Postcondiciones:** Los archivos son almacenados y las versiones son gestionadas correctamente.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe permitir la carga de archivos de hasta 100 MB por documento.
- El sistema debe ser capaz de gestionar hasta 100 documentos simultáneamente sin problemas de rendimiento.

10) Notificación de Tiempos de Entrega.

a) Perspectiva del Producto

Este requisito permite enviar una notificación al colaborador cuando el tiempo de entrega de una solicitud esté cerca de cumplirse. La notificación debe ser enviada 1 día antes de la fecha estimada de entrega, por correo electrónico y dentro del mismo sistema.

b) Funciones del Producto

- El software permitirá enviar una notificación al colaborador cuando el tiempo de entrega de una solicitud esté a 1 día de cumplirse.

c) Características de los Usuarios

- **Colaboradores**: Recibirán una notificación cuando el tiempo de entrega de una solicitud esté a 1 día de cumplirse.

d) Restricciones

- Las notificaciones solo se enviarán a el colaborador asignado a la solicitud.
- La notificación debe ser visible tanto en el sistema como en el correo electrónico del colaborador.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Notificación de Tiempos de Entrega.**
    - **Actor principal**: Colaborador.
    - **Precondiciones**: Se ha registrado una solicitud en el sistema con su fecha de entrega definida.
    - **Flujo principal**:

1. El sistema verifica que la fecha de entrega esté cerca de cumplirse. (1 día)

2. El sistema genera y envía una notificación al usuario, ya sea por correo electrónico o mensaje dentro del mismo sistema.

3. El Colaborador recibe la notificación.

- **Postcondiciones:** El Colaborador recibe la notificación que la fecha de entrega de la solicitud es al siguiente día.

f) Requisitos No Funcionales

- El sistema debe ser capaz de enviar varias notificaciones simultáneamente.
- La notificación debe incluir detalles de la solicitud (título, fecha de entrega estimada, prioridad) y el recordatorio del tiempo restante.

11) Seguridad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El software debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad, garantizando que solo los usuarios autorizados tengan acceso a información sensible, como solicitudes de trabajo, documentos y datos personales.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante usuario y contraseña.
- Los datos sensibles deben ser encriptados tanto en almacenamiento como en transmisión.
- El sistema debe generar registros que incluyan información sobre el usuario, la hora y las acciones realizadas.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Administradores**: Acceso completo a todas las funciones y configuración de seguridad.
- **Usuarios Generales**: Acceso restringido según su rol, con permisos para ver o modificar datos según las políticas de seguridad definidas.

d) Restricciones

- El sistema debe garantizar que la autenticación y la encriptación cumplan con las normativas de seguridad relevantes.

- El rendimiento del sistema no debe verse comprometido por las medidas de seguridad implementadas.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Seguridad del Software.**

  - **Actor principal**: Usuario (General, Administrador).
  - **Precondiciones**: El usuario debe estar registrado en el sistema.
  - **Flujo principal**:

1. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.

2. El sistema valida las credenciales.

3. Si las credenciales son válidas, el sistema permite el acceso; de lo contrario, muestra un error.

4. El sistema registra la sesión de acceso en los logs de auditoría.

  - **Postcondiciones**: El usuario obtiene acceso o un mensaje de error.

12) Usabilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar, permitiendo a los usuarios sin conocimientos técnicos gestionar las solicitudes sin dificultad. La interfaz debe ser clara, proporcionando accesibilidad a todas las funciones sin necesidad de capacitación extensiva.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe contar con una interfaz gráfica de usuario clara y amigable.
- Debe haber tutoriales o guías para los usuarios sobre cómo utilizar las funcionalidades más importantes del sistema.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales**: No requieren conocimientos técnicos previos y deben poder navegar y utilizar el sistema de forma intuitiva.

d) Restricciones

- La interfaz debe ser compatible con las resoluciones de pantalla comunes.
- Los tutoriales y guías deben ser fáciles de entender y no deben requerir de un conocimiento previo de la aplicación.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Usabilidad del Software.**
    - **Actor principal**: Usuario General
    - **Precondiciones**: El usuario debe estar registrado en el sistema.
    - **Flujo principal**:

1. El usuario accede al sistema.
2. El sistema presenta una interfaz clara con las opciones disponibles.
3. El usuario puede hacer clic en las secciones necesarias para realizar una tarea.
4. El sistema ofrece guías o tutoriales cuando el usuario pasa por secciones clave.

- **Postcondiciones**: El usuario puede completar las tareas deseadas sin dificultad.

13) Rendimiento del Software.

a) Perspectiva del Producto

El software debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes simultáneamente sin afectar su rendimiento. Los tiempos de respuesta deben ser rápidos y eficientes, incluso con una carga alta de usuarios.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe procesar al menos 20 solicitudes simultáneas sin degradar el rendimiento.

- Las respuestas del sistema deben ser rápidas, con tiempos de espera inferiores a 5 segundos para las operaciones más comunes.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales y Administradores:** Los usuarios deben poder interactuar con el sistema sin notar retrasos, incluso durante periodos de alta demanda.

d) Restricciones

- El sistema debe mantener un rendimiento adecuado incluso cuando se manejen grandes volúmenes de solicitudes o archivos.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Rendimiento del Software.**
    - **Actor principal**: Usuario General
    - **Precondiciones**: El sistema está operando con múltiples solicitudes en curso.
    - **Flujo principal**:

1. El usuario envía una solicitud al sistema.
2. El sistema procesa la solicitud junto con otras solicitudes de manera simultánea.
3. El sistema devuelve una respuesta en menos de 5 segundos.

- **Postcondiciones**: El sistema mantiene el rendimiento sin demoras perceptibles.

14) Compatibilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El software debe ser compatible con diversos sistemas operativos y navegadores, y debe ser accesible desde dispositivos móviles.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe funcionar correctamente en Windows, macOS y navegadores comunes (Chrome, Firefox, Edge).

- Debe contar con una interfaz adaptativa o versión móvil.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales:** Acceden desde diferentes dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles.

d) Restricciones

- El sistema debe estar optimizado para todos los navegadores y dispositivos mencionados, sin afectar el rendimiento.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Compatibilidad del Software.**
    - **Actor principal**: Usuario General
    - **Precondiciones**: El usuario tiene acceso a un dispositivo compatible (Windows, macOS, dispositivo móvil).
    - **Flujo principal**:

1. El usuario accede al sistema desde su dispositivo.
2. El sistema adapta la interfaz según el dispositivo utilizado.

- **Postcondiciones**: El usuario puede interactuar con el sistema sin problemas de compatibilidad.

15) Escalabilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe ser escalable, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro, como la integración con otros sistemas de la empresa o la inclusión de nuevas métricas o estadísticas.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe permitir la adición de nuevas funcionalidades sin comprometer el rendimiento ni la estabilidad.

- El sistema debe permitir integrar herramientas externas y sistemas adicionales.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Administradores:** Tendrán la capacidad de gestionar las configuraciones del sistema para integrar nuevas funcionalidades o servicios.

d) Restricciones

- Las nuevas funcionalidades deben ser compatibles con las versiones anteriores del software.
- La escalabilidad no debe afectar negativamente el rendimiento en la operación diaria.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Escalabilidad del Software.**
  - **Actor principal**: Administrador
  - **Precondiciones**: El sistema está funcionando y la nueva funcionalidad o integración es requerida.
  - **Flujo principal**:

1. El administrador activa la opción para integrar una nueva funcionalidad.
2. El sistema permite la configuración para la nueva funcionalidad o servicio.
3. La nueva funcionalidad se implementa sin interrupciones en el servicio existente.

  - **Postcondiciones**: El sistema sigue funcionando correctamente, con la nueva funcionalidad activa.

16) Accesibilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe permitir el acceso remoto para que los usuarios puedan gestionar las solicitudes desde cualquier lugar, facilitando la flexibilidad y la gestión en campo.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe ser accesible a través de una interfaz web desde cualquier ubicación, permitiendo la conexión a internet.
- Los usuarios pueden acceder y gestionar las solicitudes desde dispositivos móviles mediante una versión adaptativa o aplicación dedicada.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales y Administradores:** Necesitan acceder al sistema desde diversas ubicaciones y dispositivos, como computadoras, tabletas o teléfonos móviles.

d) Restricciones

- La conexión remota debe garantizar la seguridad de los datos en tránsito.
- El rendimiento del sistema debe mantenerse constante sin importar la ubicación del acceso.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Accesibilidad del Software.**
    - **Actor principal**: Usuario General
    - **Precondiciones**: El usuario tiene una conexión a internet.
    - **Flujo principal**:

1. El usuario accede al sistema a través de su navegador o aplicación móvil.
2. El sistema autentica al usuario y permite el acceso a las solicitudes.
3. El usuario puede gestionar tareas y ver información relevante desde cualquier lugar.

- **Postcondiciones**: El usuario puede gestionar las solicitudes de manera remota sin problemas.

17) Mantenimiento del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe ser fácil de mantener, permitiendo que los administradores realicen actualizaciones, correcciones de errores o ajustes de configuración de manera sencilla. También debe incluir funcionalidades de respaldo automático para garantizar la integridad de los datos.

b) Funciones del Producto

- Los administradores deben poder realizar actualizaciones del sistema sin interrumpir su funcionamiento.
- El sistema debe contar con mecanismos de respaldo automático de datos.

c) Características de los Usuarios

- **Administradores:** Son responsables de las tareas de mantenimiento, incluida la realización de actualizaciones y respaldos.

d) Restricciones

- Las actualizaciones del sistema deben hacerse de manera controlada, sin afectar la disponibilidad del sistema.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Mantenimiento del Software.**
    - **Actor principal**: Administrador
    - **Precondiciones**: El sistema está operativo y el administrador necesita realizar una actualización.
    - **Flujo principal**:

1. El administrador accede al panel de administración del sistema.

2. El administrador realiza una actualización o corrección de errores.

3. El sistema realiza un respaldo automático de los datos antes de iniciar la actualización.

4. El sistema aplica la actualización sin interrumpir la disponibilidad.

Postcondiciones: El sistema está actualizado y los datos están respaldados correctamente.

18) Fiabilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe ser confiable, minimizando la probabilidad de fallos durante su uso y asegurando la continuidad de las operaciones. En caso de fallos, debe contar con mecanismos de recuperación que garanticen la disponibilidad de los datos.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe contar con mecanismos automáticos de recuperación ante fallos.
- El sistema debe ser robusto ante situaciones de uso intensivo o errores inesperados.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales:** Utilizan el sistema para gestionar tareas y solicitudes, confiando en que estará disponible en todo momento.

d) Restricciones

- El sistema debe cumplir con los acuerdos de nivel de servicio definidos, garantizando tiempos de recuperación inferiores a un cierto umbral.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Fiabilidad del Software.**
    - **Actor principal**: Sistema
    - **Precondiciones**: El sistema experimenta un fallo o caída.
    - **Flujo principal**:

1. El sistema detecta el fallo automáticamente.

2. El sistema inicia el proceso de recuperación de los servicios afectados.

3. El sistema restaura la disponibilidad de los datos y las funcionalidades.

Postcondiciones: El sistema ha restaurado la disponibilidad y los usuarios pueden continuar trabajando normalmente.

19) Integración del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe ser capaz de integrarse con otros sistemas existentes en la empresa, como plataformas de gestión de proyectos, correo electrónico o almacenamiento en la nube.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe permitir la integración con plataformas de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, SharePoint).
- El sistema debe integrar herramientas de correo electrónico para enviar notificaciones o recordatorios.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales y Administradores:** Necesitan interactuar con otros sistemas para compartir información de manera eficiente.

d) Restricciones

- Las integraciones no deben afectar el rendimiento del sistema.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Integración del Software.**
    - **Actor principal**: Administrador
    - **Precondiciones**: El administrador desea integrar el sistema con una plataforma de almacenamiento.
    - **Flujo principal**:

1. El administrador configura la integración con la plataforma de almacenamiento en nube.

2. El sistema permite la carga de documentos directamente en la nube desde la interfaz.

3. Los usuarios pueden acceder a los documentos almacenados en la nube.

Postcondiciones: El sistema está integrado y permite almacenar y recuperar documentos de manera eficiente.

20) Disponibilidad del Software.

a) Perspectiva del Producto

El sistema debe estar disponible 24/7, asegurando que los usuarios puedan acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar sin interrupciones significativas.

b) Funciones del Producto

- El sistema debe ser altamente disponible, con un tiempo de inactividad máximo permitido de 1% por mes.

c) Características de los Usuarios

- **Usuarios Generales y Administradores:** Dependen de la disponibilidad constante del sistema para gestionar solicitudes y tareas.

d) Restricciones

- El sistema debe tener procesos de mantenimiento programado con un impacto mínimo en la disponibilidad.

e) Requisitos Funcionales

- **Caso de uso: Disponibilidad del Software.**
    - **Actor principal**: Usuario General
    - **Precondiciones**: El sistema está operativo.
    - **Flujo principal**:

1. El usuario accede al sistema en cualquier momento.

2. El sistema responde de manera eficiente sin fallos de disponibilidad.

Postcondiciones: El usuario tiene acceso continuo sin interrupciones significativas.

4. Historias de usuario.

Numero: Hu-Rgast-01	**Nombre de la historia:** Registro de Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Solicitante	
Descripción: Como solicitante, quiero poder registrar las solicitudes de trabajo de manera eficiente para poder gestionar el flujo de trabajo de forma organizada.	
Observación: El registro de la información de la solicitud debe realizarse a través de un formulario.	
Criterios de aceptación: El sistema permite registrar las solicitudes ingresando información sobre el área, el solicitante, el tipo de trabajo, el tiempo estimado y la fecha de entrega.	

Numero: Hu-Rgast-02	**Nombre de la historia:** Asignación y Clasificación de Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 8 puntos
Rol: Jefe de área	
Descripción: Como jefe de área, quiero poder asignar las solicitudes de trabajo a los colaboradores de manera rápida, priorizándolas según la urgencia y las necesidades operativas del área, para asegurarme de que las tareas se distribuyan de acuerdo con las prioridades y las habilidades de los empleados.	
Observación: Las solicitudes deben ser asignadas en función de la disponibilidad y las competencias del colaborador, así como de la urgencia de la tarea, de acuerdo con las necesidades operativas.	
Criterios de aceptación: • El sistema permite asignar solicitudes a un colaborador con un solo clic. • Se puede modificar la asignación en cualquier momento.	

Numero: Hu-Rgast-03	**Nombre de la historia:** Seguimiento en Tiempo Real de Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Solicitante, jefe de área, colaboradores.	
Descripción: Como solicitante, jefe de área o colaborador, quiero ver el estado en tiempo real de las solicitudes de trabajo, para poder identificar rápidamente qué tareas están pendientes, cuales en progreso y cuáles están completadas.	

Observación: Debe ser visible un indicador de estado en porcentaje en tiempo real para cada solicitud (pendiente, en proceso, completada)
Criterios de aceptación: • El sistema muestra el estado actualizado de cada solicitud en tiempo real. • Se pueden filtrar las solicitudes según el estado actual.

Numero: Hu-Rgast-04	**Nombre de la historia:** Interacción de los Trabajadores con las Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 6 puntos
Rol: Colaboradores	
Descripción: Como colaborador, quiero poder interactuar con el software subiendo avances de las tareas, añadiendo comentarios y marcando bloqueos, para asegurarme de que todos los involucrados tengan visibilidad sobre el progreso y los posibles problemas en la ejecución de una solicitud.	
Observación: Cualquier interacción del colaborador con las solicitudes debe ser visible para el jefe de área y el solicitante	
Criterios de aceptación: • Los colaboradores pueden subir avances de las tareas, añadir comentarios y marcar bloqueos. El sistema notificará a los responsables. • Los comentarios y avances serán visibles para todos los usuarios involucrados en la solicitud.	

Numero: Hu-Rgast-05	**Nombre de la historia:** Generación de Reportes del Estado de las Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 8 puntos
Rol: Solicitante, jefe de área.	
Descripción: Como solicitante o jefe de área, quiero ver reportes detallados sobre el estado de las solicitudes de trabajo, incluyendo fechas de entrega, progreso y obstáculos, para poder tomar decisiones sobre el flujo de trabajo.	
Observación: • Los reportes deben ser exportables a PDF y Excel. • Los reportes deben incluir datos relevantes sobre la solicitud.	
Criterios de aceptación: • El sistema permite generar reportes detallados de todas las solicitudes. • Los reportes pueden ser exportados en formato PDF y Excel. • El reporte incluye todo el detalle sobre el estado de las solicitudes.	

Numero: Hu-Rgast-06	**Nombre de la historia:** Aprobación de Solicitudes.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 7 puntos
Rol: Jefe de área, Solicitantes.	
Descripción: Como jefe de área o solicitante, quiero poder aprobar las solicitudes de trabajo que se registren en el sistema y estén en estado 'terminadas', para asegurarme de que las tareas sean validadas antes de su ejecución.	
Observación: El flujo de aprobación debe incluir dos niveles: uno por parte del jefe de área y otro por parte del solicitante, respectivamente.	
Criterios de aceptación: • El sistema permite que las solicitudes sean aprobadas por el jefe de área y los solicitantes. • El sistema permite realizar un seguimiento de las solicitudes pendientes de aprobación. • El sistema notifica a los responsables cuando hay solicitudes pendientes de aprobación.	

Numero: Hu-Rgast-07	**Nombre de la historia:** Acceso para Múltiples Tipos de Usuarios.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 6 puntos
Rol: Jefe de área, Solicitantes, Colaboradores.	
Descripción: Como usuario general, quiero que el sistema permita el acceso de múltiples tipos de usuarios con permisos diferenciados según su rol (jefe de área, colaboradores y solicitantes), para garantizar la seguridad y la eficiencia en la gestión de solicitudes.	
Observación: Los permisos de acceso deben estar claramente definidos según el rol del usuario.	
Criterios de aceptación: • El sistema permite gestionar diferentes roles de usuario con permisos diferenciados. • El sistema asegura que solo los usuarios con el rol adecuado puedan acceder a información sensible.	

Numero: Hu-Rgast-08	**Nombre de la historia:** Generación de Estadísticas.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 6 puntos
Rol: Solicitante, jefe de área.	
Descripción: Como solicitante o jefe de área, quiero poder ver estadísticas detalladas sobre la productividad del área, para poder evaluar el rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.	

Observación: • Las estadísticas deben incluir métricas clave como el número de solicitudes completadas, tiempos promedio de entrega y tareas retrasadas. • Las estadísticas deben ser visualizadas en forma de gráficos para una mejor interpretación.
Criterios de aceptación: • El sistema genera estadísticas detalladas sobre la productividad en el área. • Las estadísticas pueden ser visualizadas en formato gráfico.

Numero: Hu-Rgast-09	**Nombre de la historia:** Gestión de Archivos y Documentos Asociados a las Solicitudes.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 7 puntos
Rol: Solicitante, Colaboradores, Jefe de área.	
Descripción: Como solicitante, jefe de área o colaborador, quiero poder cargar, almacenar y visualizar archivos asociados a cada solicitud (como modelos 3D, planos, documentos en PDF, Word, Excel, etc.), para tener todos los recursos necesarios disponibles en un solo lugar que proporcionen claridad y entendimiento de las solicitudes.	
Observación: Los archivos deben poder subirse a cada solicitud de manera sencilla.	
Criterios de aceptación: • Los colaboradores pueden cargar archivos en formato PDF, Word, Excel, y otros. • El software muestra y permite visualizar todos los archivos asociados a una solicitud.	

Numero: Hu-Rgast-10	**Nombre de la historia:** Notificación de Tiempos de Entrega de las solicitudes.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Colaborador	
Descripción: Como Colaborador, quiero recibir una notificación cuando el tiempo de entrega de una solicitud esté a 1 día de cumplirse.	
Observación: La notificación debe ser visible tanto en el sistema como en el correo electrónico del colaborador.	
Criterios de aceptación: El software envía al colaborador la notificación informando que la fecha de entrega de la solicitud es al siguiente día.	

Numero: Hu-Rgast-11	**Nombre de la historia:** Seguridad del Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 8 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software garantice que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información sensible, como solicitudes de trabajo, documentos y datos personales. El sistema debe incluir medidas de seguridad como autenticación de usuarios y encriptación de datos sensibles.	
Observación: Este requisito es fundamental para proteger la confidencialidad de la información.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe exigir autenticación (usuario y contraseña) para acceder a cualquier sección del sistema. • El sistema debe generar registros que incluyan información sobre el usuario, la hora y las acciones realizadas.	

Numero: Hu-Rgast-12	**Nombre de la historia:** Usabilidad del Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software tenga una interfaz clara y fácil de usar, sin necesidad de conocimientos técnicos, para gestionar las solicitudes sin dificultad.	
Observación: La interfaz debe ser intuitiva para garantizar que todos los usuarios puedan utilizarla sin necesidad de formación extensa.	
Criterios de aceptación: • La interfaz debe ser simple, con una navegación clara y botones de fácil acceso. • Los usuarios no deben requerir conocimientos técnicos previos para interactuar con el sistema.	

Numero: Hu-Rgast-13	**Nombre de la historia:** Rendimiento del Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 8 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software pueda manejar múltiples solicitudes y archivos simultáneamente sin afectar el rendimiento. Las respuestas del sistema, como cargar información o generar reportes, deben ser rápidas, con tiempos de espera inferiores a 10 segundos.	
Observación: El rendimiento es crucial para la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.	

Criterios de aceptación: • El sistema debe ser capaz de procesar al menos 20 solicitudes simultáneas sin disminuir su velocidad. • El tiempo de respuesta para operaciones comunes, como cargar información o generar reportes, debe ser inferior a 10 segundos.

Numero: Hu-Rgast-14	**Nombre de la historia:** Compatibilidad del Software.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software sea compatible con sistemas operativos comunes (Windows, macOS) y accesible desde navegadores web estándar (Chrome, Firefox, Edge). Además, el sistema debe contar con una versión móvil o una interfaz adaptativa para gestionar las solicitudes desde dispositivos móviles.	
Observación: La compatibilidad es importante para garantizar que todos los usuarios puedan acceder al sistema desde cualquier dispositivo.	
Criterios de aceptación: • El software debe ser accesible desde los principales sistemas operativos: Windows y macOS. • El sistema debe ser accesible desde los navegadores: Chrome, Firefox y Edge. • El sistema debe ser responsivo y accesible en dispositivos móviles.	

Numero: Hu-Rgast-15	**Nombre de la historia:** Escalabilidad del Software.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 6 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software sea escalable para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro, como la integración con otros sistemas de la empresa o la inclusión de nuevas métricas o estadísticas.	
Observación: El software debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios y necesidades futuras de la empresa	
Criterios de aceptación: • El software debe ser diseñado para integrar nuevas funcionalidades sin necesidad de reestructuración importante. • El sistema debe permitir la inclusión de nuevas métricas y estadísticas sin afectar el rendimiento general.	

Numero: Hu-Rgast-16	**Nombre de la historia:** Acceso Remoto al Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 7 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero poder acceder al sistema de manera remota, para gestionar las solicitudes desde cualquier lugar y facilitar la gestión en campo.	
Observación: La accesibilidad remota es clave para la flexibilidad en la gestión de solicitudes fuera del entorno de la oficina.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir el acceso remoto de los usuarios mediante una conexión a Internet. • Las funcionalidades principales del sistema deben estar disponibles para su gestión a distancia.	

Numero: Hu-Rgast-17	**Nombre de la historia:** Mantenimiento del Software.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 6 puntos
Rol: Administrador.	
Descripción: Como administrador, quiero que el software sea fácil de mantener, permitiendo actualizaciones, correcciones de errores y ajustes de configuración de manera sencilla. Además, el sistema debe contar con un software de respaldo automático para evitar la pérdida de datos importantes.	
Observación: El mantenimiento adecuado del sistema es esencial para garantizar su operación continua y evitar problemas técnicos.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir a los administradores realizar actualizaciones y correcciones sin interrumpir el servicio. • El sistema debe incluir un mecanismo de respaldo automático para evitar la pérdida de datos importantes.	

Numero: Hu-Rgast-18	**Nombre de la historia:** Fiabilidad del Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 8 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software sea robusto y confiable, minimizando la probabilidad de fallos durante su uso. En caso de fallos, debe contar con mecanismos de recuperación que aseguren la disponibilidad de los datos y la continuidad de las operaciones.	
Observación: La fiabilidad es fundamental para mantener la confianza del usuario en el sistema.	

Criterios de aceptación: • El sistema debe funcionar sin fallos críticos en al menos el 99.9% del tiempo. • En caso de un fallo, debe contar con mecanismos de recuperación automática de datos.

Numero: Hu-Rgast-19	**Nombre de la historia:** Integración del Software.
Prioridad: Media	**Puntos estimados de esfuerzo:** 7 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software se integre con otros sistemas existentes en la empresa, como los sistemas de gestión de proyectos, correo electrónico o plataformas de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, SharePoint), para optimizar el flujo de trabajo.	
Observación: La integración con otros sistemas es clave para evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar la eficiencia.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe ser capaz de integrarse con los sistemas de gestión de proyectos existentes. • El software debe permitir la integración con plataformas de almacenamiento en la nube.	

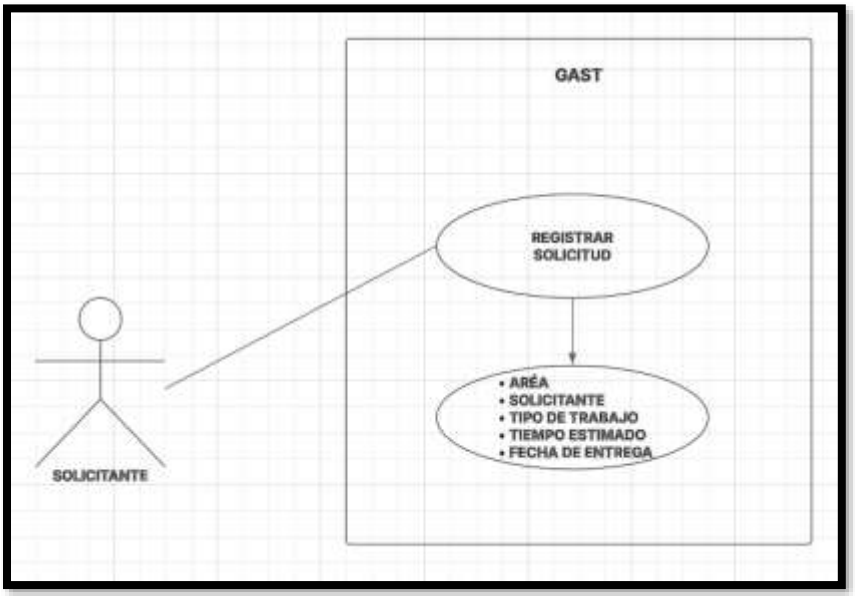
Numero: Hu-Rgast-20	**Nombre de la historia:** Disponibilidad del Software.
Prioridad: Alta	**Puntos estimados de esfuerzo:** 5 puntos
Rol: Colaborador, Jefe de área, Solicitante.	
Descripción: Como usuario, quiero que el software esté disponible 24/7, sin interrupciones significativas, para asegurarme de que los empleados puedan acceder a la información en cualquier momento.	
Observación: La disponibilidad continua es crucial para asegurar que el sistema esté siempre accesible para los usuarios.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe estar disponible sin interrupciones significativas durante todo el tiempo de operación (24/7). • El sistema debe tener mecanismos para manejar caídas o interrupciones imprevistas y garantizar la disponibilidad.	

•

5. *Diagramas y plantillas de Casos de uso.*

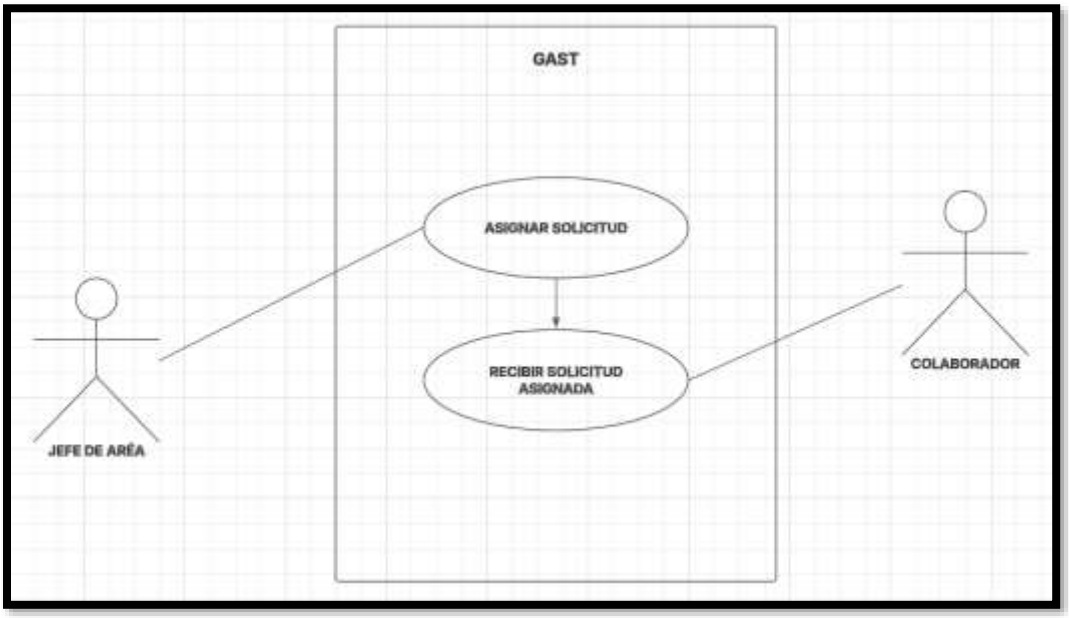
- **Registro de Solicitudes.**

Título del caso de uso: Registro de Solicitudes			
ID: Cu-Rgast-01	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario (solicitante) registra una solicitud de trabajo en el sistema.		
Precondiciones:	• El usuario debe estar autenticado en el sistema para registrar la solicitud. • El usuario debe tener acceso a la interfaz de registro de solicitudes.		
Flujo principal:	1.El solicitante inicia sesión en el sistema. 2. El solicitante accede a la interfaz para registrar una nueva solicitud de trabajo. 3. El solicitante completa los campos obligatorios: - Área. - Solicitante. - Tipo de trabajo. - Tiempo estimado. - Fecha de entrega. 4. El solicitante puede subir archivos de apoyo. 5. El solicitante registra la solicitud. 6. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos. 7. El sistema guarda la solicitud en la base de datos y asigna un identificador. 8. El Solicitante puede hacer seguimiento al estado de la solicitud.		
Postcondiciones:	• La solicitud de trabajo está registrada y clasificada en el sistema. • El solicitante recibe una confirmación de que su solicitud ha sido registrada correctamente. • El jefe de área puede ver las solicitudes clasificadas para su gestión y asignación de tareas. • El sistema muestra el estado de las solicitudes en tiempo real.		



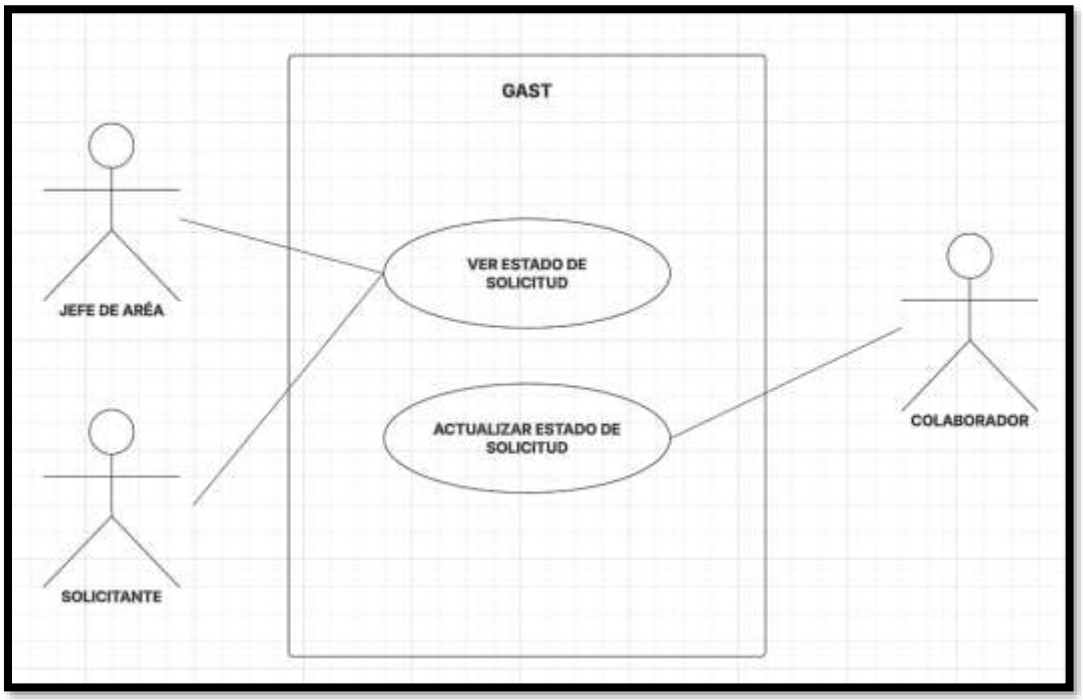
- **Asignación y Clasificación de Solicitudes.**

Título del caso de uso: Asignación y Clasificación de Solicitudes			
ID: Cu-Rgast-02	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Jefe de área / Colaborador		
Descripción:	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el jefe de área asigna solicitudes de trabajo a los colaboradores, priorizando las tareas de acuerdo con la urgencia y necesidades operativas del área.		
Precondiciones:	• El jefe de área debe estar autenticado en el sistema. • Las solicitudes de trabajo deben estar registradas en el sistema. • El sistema debe tener colaboradores registrados.		
Flujo principal:	1.El jefe de área inicia sesión en el sistema. 2. El jefe de área accede a la lista de solicitudes pendientes de asignación. 3. El jefe de área selecciona una solicitud y elige un colaborador para asignarla. 4. El jefe de área prioriza la solicitud según su urgencia y las necesidades operativas. 5. El sistema guarda la asignación y muestra la tarea en la lista de pendientes del colaborador asignado. 6. El colaborador seleccionado debe recibir una notificación de la nueva asignación. 7. El jefe de área puede hacer seguimiento al estado de la solicitud.		
Postcondiciones:	• La solicitud ha sido asignada a un colaborador. • El colaborador puede ver la solicitud en su lista de pendientes. • El sistema muestra el estado de las solicitudes en tiempo real.		



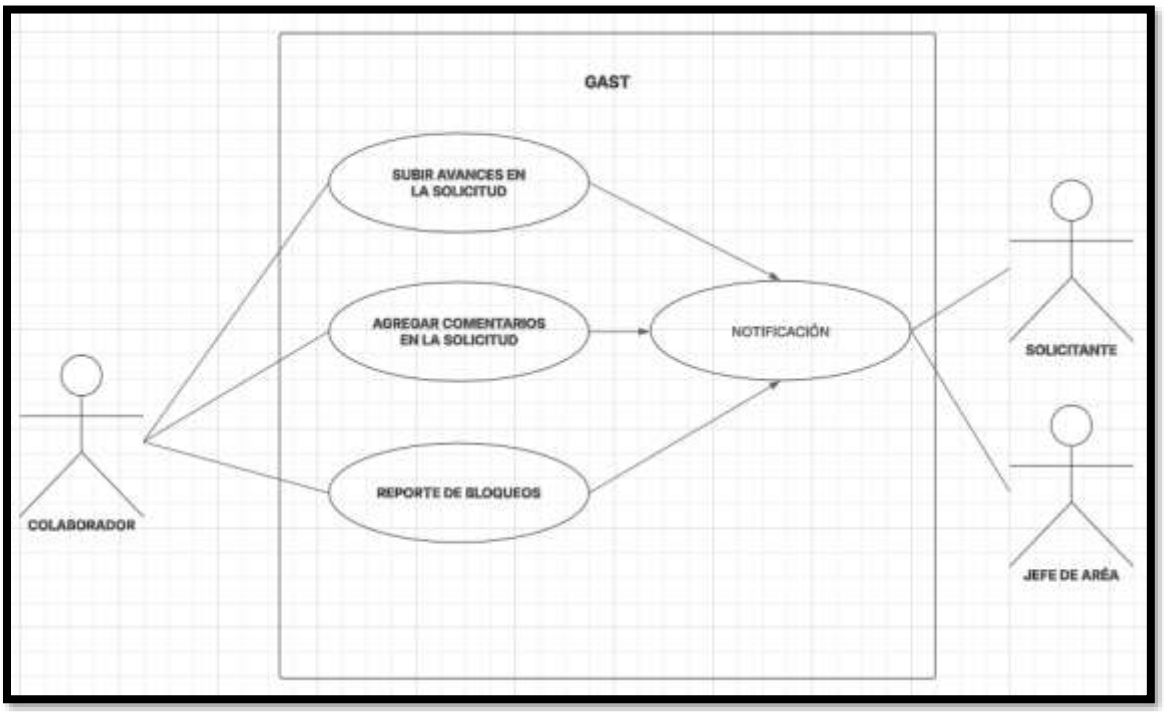
- **Seguimiento en Tiempo Real.**

Título del caso de uso: Seguimiento en Tiempo Real			
ID: Cu-Rgast-03	**Versión:** 1.0	**Autor:** David García	**Fecha: 25-02-2025**
Actores:	Solicitante / Jefe de área / Colaborador		
Descripción:	Este caso de uso permite hacer un seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes, mostrando su progreso y permitiendo actualizaciones del estado y el historial de cambios.		
Precondiciones:	• Las solicitudes deben estar registradas, asignadas y en un estado definido. • Los usuarios deben estar autenticados en el sistema.		
Flujo principal:	1. El usuario accede al sistema y selecciona una solicitud. 2. El usuario visualiza el estado actual de la solicitud (pendiente, en proceso, completada). 3. El colaborador actualiza el estado de la solicitud según el progreso. 4. El sistema registra la actualización y muestra el historial de cambios.		
Postcondiciones:	• El sistema muestra el estado de las solicitudes en tiempo real. • El estado de la solicitud se actualiza correctamente. • Los usuarios pueden filtrar y visualizar solicitudes según el estado. • Los cambios de estado y el historial de cambios se reflejan inmediatamente para todos los usuarios involucrados.		



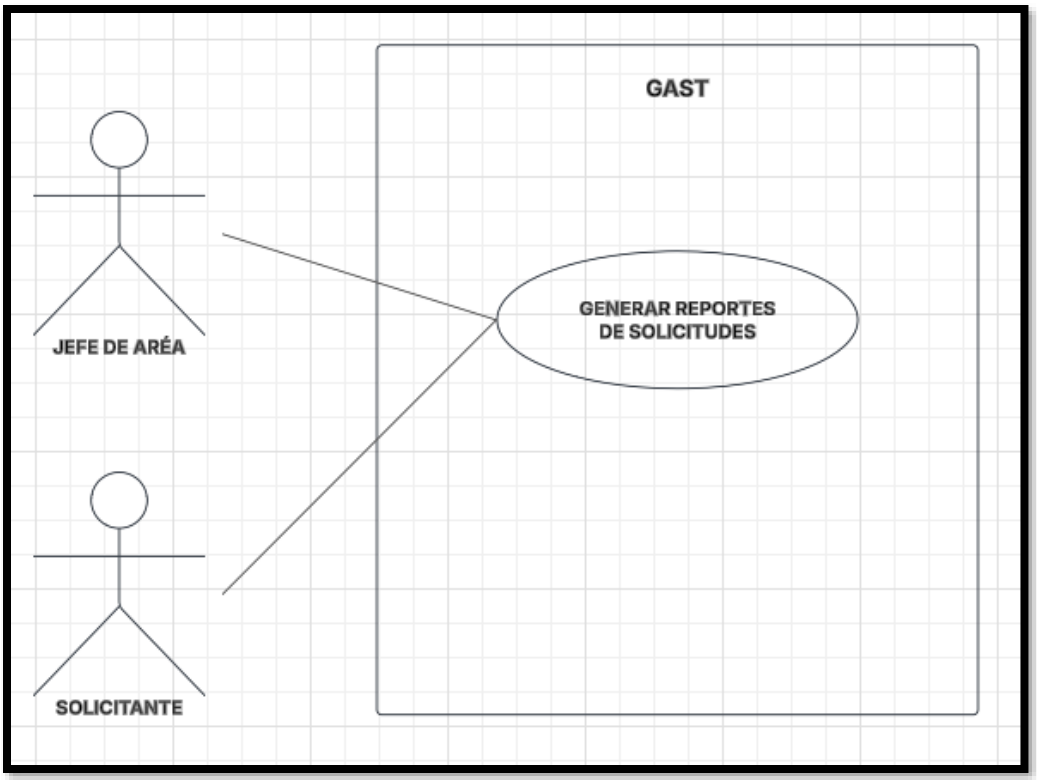
- **Interacción de los Trabajadores.**

Título del caso de uso: Interacción de los Trabajadores			
ID: Cu-Rgast-04	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Colaborador		
Descripción:	Este caso de uso permite a los colaboradores interactuar con el sistema para subir avances, agregar comentarios y visualizar sus tareas asignadas, incluyendo la posibilidad de reportar bloqueos.		
Precondiciones:	• El colaborador debe estar autenticado en el sistema. • El colaborador debe tener tareas asignadas.		
Flujo principal:	1. El colaborador inicia sesión en el sistema. 2. El colaborador visualiza sus tareas asignadas. 3. El colaborador selecciona una solicitud. 4. El colaborador sube los avances correspondientes y agrega comentarios si es necesario. 5. Si hay bloqueos, el colaborador los reporta en el sistema. 6. el sistema notifica los avances y/o bloqueos a los responsables.		
Postcondiciones:	• Los avances y comentarios se guardan en el sistema. • Los bloqueos son notificados a los responsables de manera eficiente.		



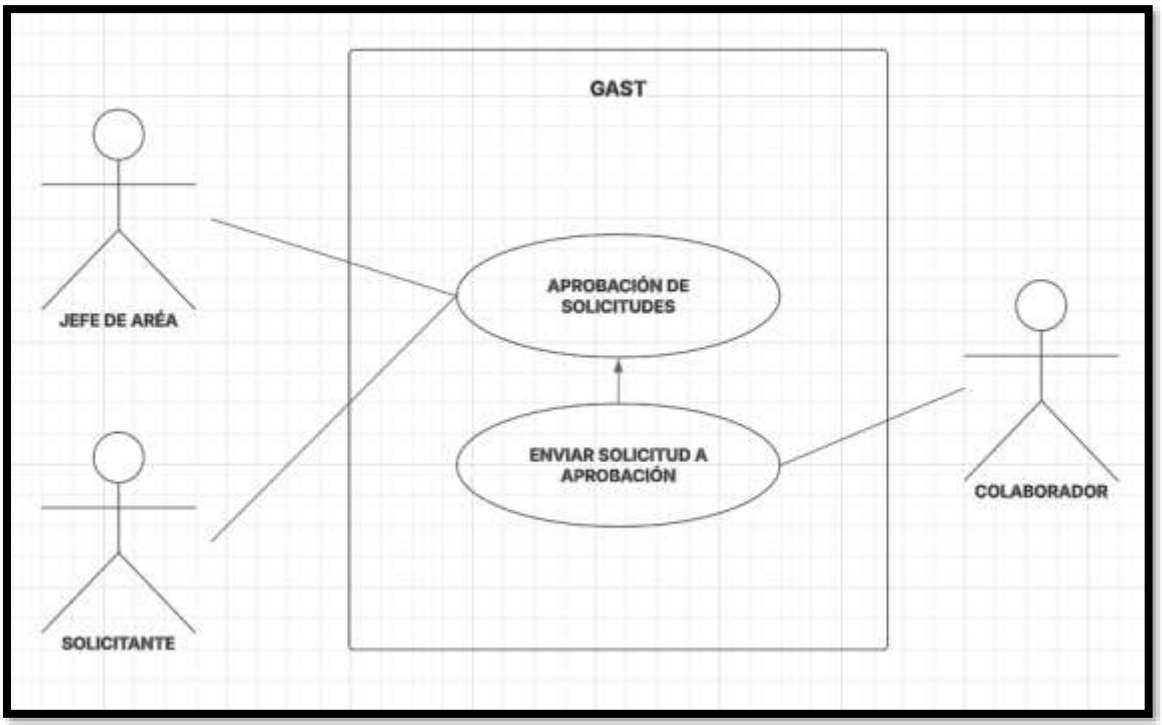
- **Generación de Reportes.**

Título del caso de uso: Generación de Reportes			
ID: Cu-Rgast-05	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Jefe de área / Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso permite a los usuarios generar reportes detallados sobre el estado de las solicitudes, incluyendo fechas de entrega, progreso y obstáculos. Además, generar estadísticas sobre la productividad del área, como el número de solicitudes completadas, tiempos promedio de entrega y tareas retrasadas. Los reportes pueden ser exportados a PDF o Excel.		
Precondiciones:	• Los usuarios deben estar autenticados en el sistema. • El sistema debe tener solicitudes registradas con el estado actualizado. • El sistema debe tener un historial de solicitudes con el estado actualizado.		
Flujo principal:	1. Los usuarios acceden al sistema y selecciona la opción para generar reportes. 2. Los usuarios seleccionan si el reporte es de estadística general o una solicitud en específico. 3. Los usuarios seleccionan el rango de tiempo y las variables que desean incluir en el reporte 3. Los usuarios generan el reporte y eligen el formato (PDF o Excel). 4. El sistema genera el reporte y lo pone a disposición para su descarga.		
Postcondiciones:	• El reporte es generado correctamente y está disponible para descarga. • El reporte puede ser exportado correctamente en formato PDF y Excel.		



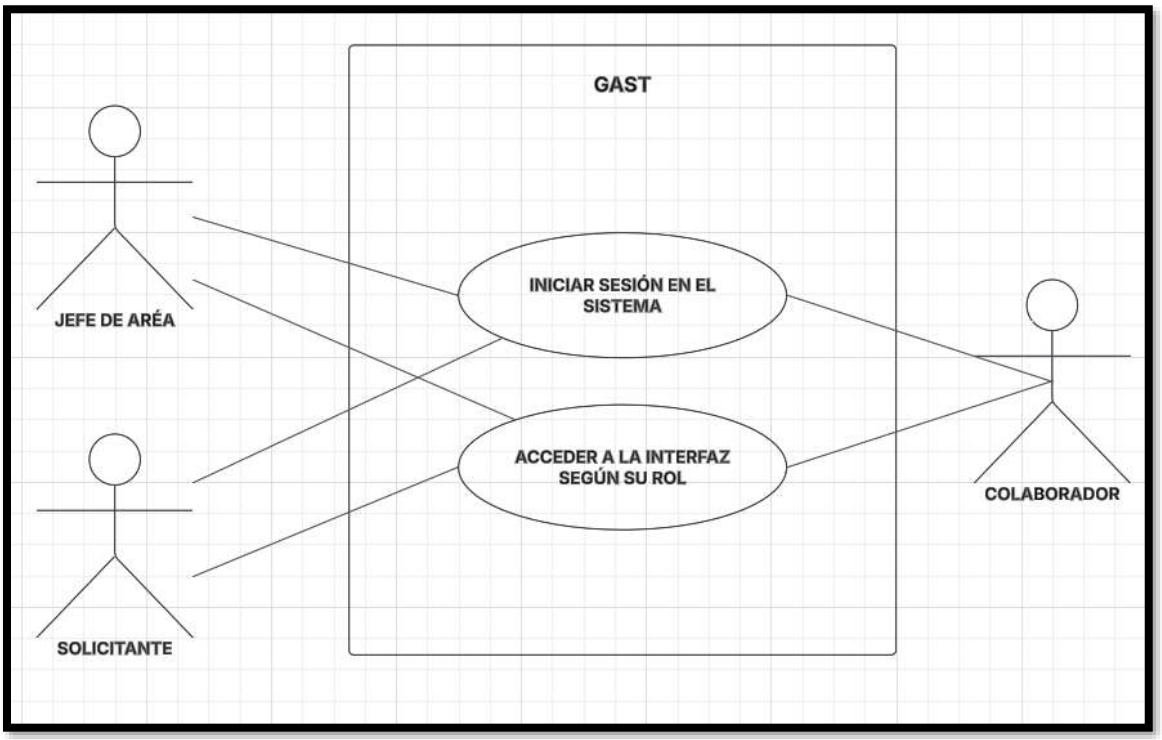
- **Aprobación de Solicitudes.**

Título del caso de uso: Aprobación de Solicitudes			
ID: Cu-Rgast-06	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Jefe de área / Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso gestiona el proceso de aprobación de solicitudes, con dos niveles: uno por el jefe del área de dibujo y otro por el solicitante. Permite realizar un seguimiento de las solicitudes pendientes de aprobación.		
Precondiciones:	• Las solicitudes deben estar registradas y pendientes de aprobación. • Los usuarios deben tener los permisos adecuados para aprobar solicitudes.		
Flujo principal:	1. El jefe de área revisa la solicitud 2. El jefe de área aprueba o rechaza la solicitud. 3. El solicitante revisa la solicitud aprobada por el jefe de área y la aprueba o rechaza. 4. El sistema registra las decisiones de aprobación y envía notificaciones.		
Postcondiciones:	• La solicitud ha sido aprobada o rechazada por ambas partes. • El estado de la solicitud se actualiza a "Aprobada" o "Rechazada".		



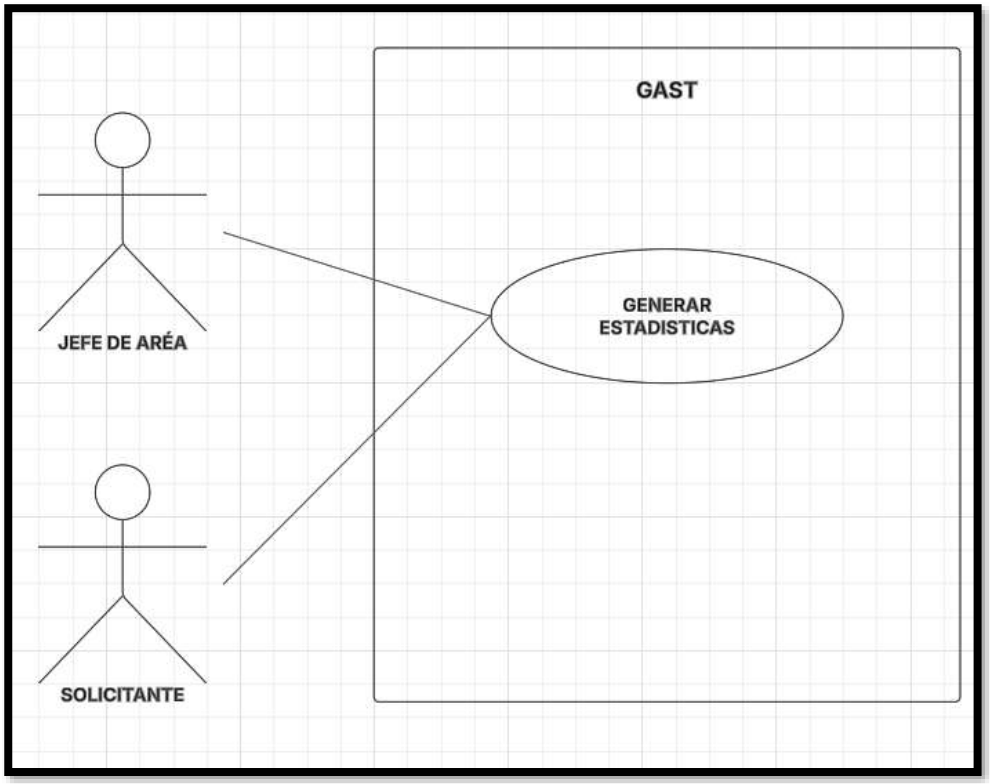
- **Accesibilidad para Múltiples Usuarios.**

Título del caso de uso: Accesibilidad para Múltiples Usuarios			
ID: Cu-Rgast-07	**Versión:** 1.0	**Autor:** David García	**Fecha: 25-02-2025**
Actores:	Jefe de área / Colaborador / Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso permite el acceso de múltiples tipos de usuarios con permisos diferenciados, según su rol (jefe de área, colaboradores y solicitantes).		
Precondiciones:	• Los usuarios deben estar registrados y autenticados en el sistema. • Cada usuario debe tener permisos adecuados según su rol.		
Flujo principal:	1. El usuario inicia sesión en el sistema según su rol. 2. El sistema verifica los permisos y muestra la interfaz adecuada según el rol del usuario.		
Postcondiciones:	• El usuario tiene acceso a las funcionalidades según su rol y permisos.		



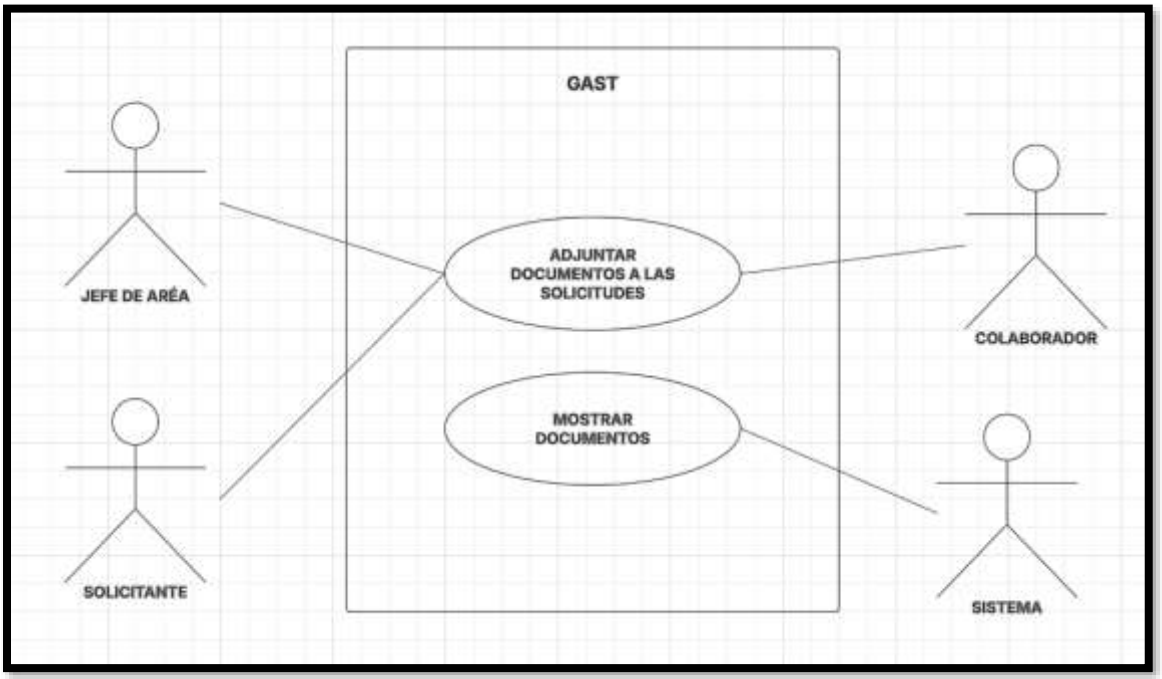
- **Generación de Estadísticas.**

Título del caso de uso: Generación de Estadísticas			
ID: Cu-Rgast-08	**Versión:** 1.0	**Autor:** David García	**Fecha: 25-02-2025**
Actores:	Jefe de área / Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso permite generar estadísticas sobre la productividad del área, como el número de solicitudes completadas, tiempos promedio de entrega y tareas retrasadas.		
Precondiciones:	• Los usuarios deben estar autenticados en el sistema. • Las solicitudes deben estar registradas con su progreso actualizado.		
Flujo principal:	1. Los usuarios seleccionan la opción para generar estadísticas. 2. Los usuarios definen el rango de tiempo y los parámetros de las estadísticas. 3. El sistema genera y muestra las estadísticas solicitadas.		
Postcondiciones:	• Las estadísticas son generadas y mostradas a los usuarios.		



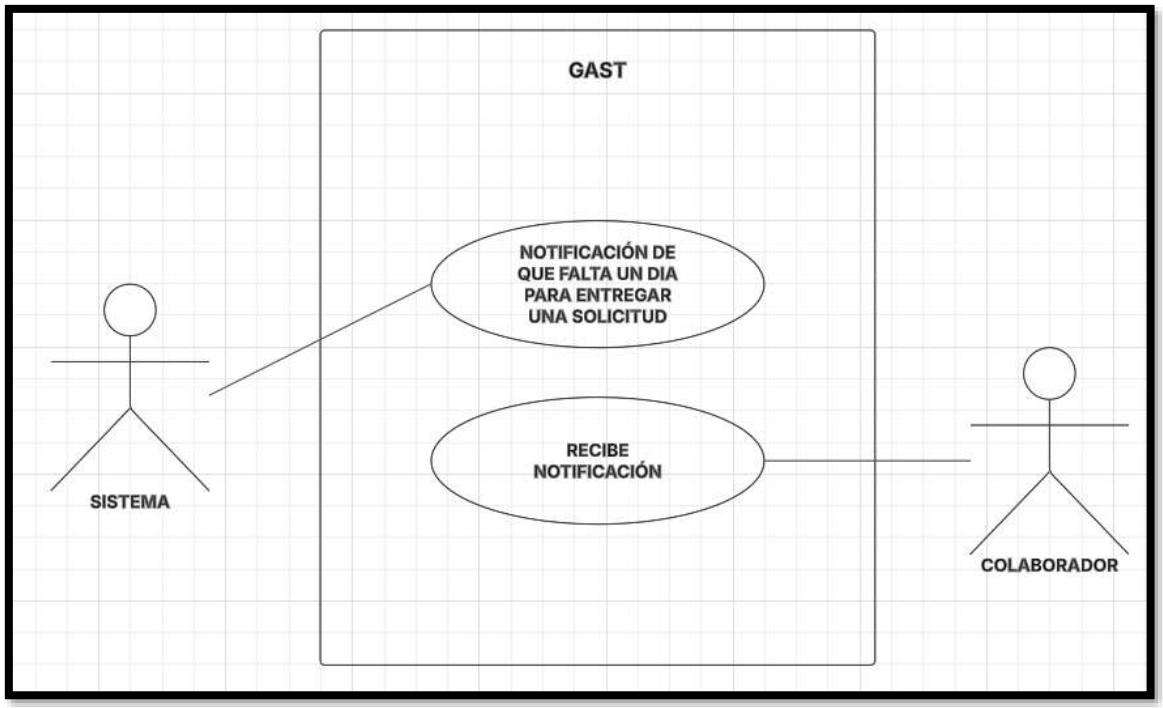
- **Gestión de Archivos y Documentos.**

Título del caso de uso: Gestión de Archivos y Documentos			
ID: Cu-Rgast-09	**Versión:** 1.0	**Autor:** David García	**Fecha: 25-02-2025**
Actores:	Colaborador / Jefe de área / Solicitante		
Descripción:	Este caso de uso permite la carga, almacenamiento y visualización de archivos asociados a cada solicitud. También gestiona versiones de documentos.		
Precondiciones:	• Los usuarios deben estar autenticados en el sistema. • Debe existir una solicitud donde cargar archivos.		
Flujo principal:	1. Los usuarios acceden a una solicitud. 2. Los usuarios cargan o visualizan archivos asociados a la solicitud. 3. El sistema almacena los archivos y gestiona versiones anteriores (si existen).		
Postcondiciones:	• Los archivos son almacenados y las versiones son gestionadas correctamente.		

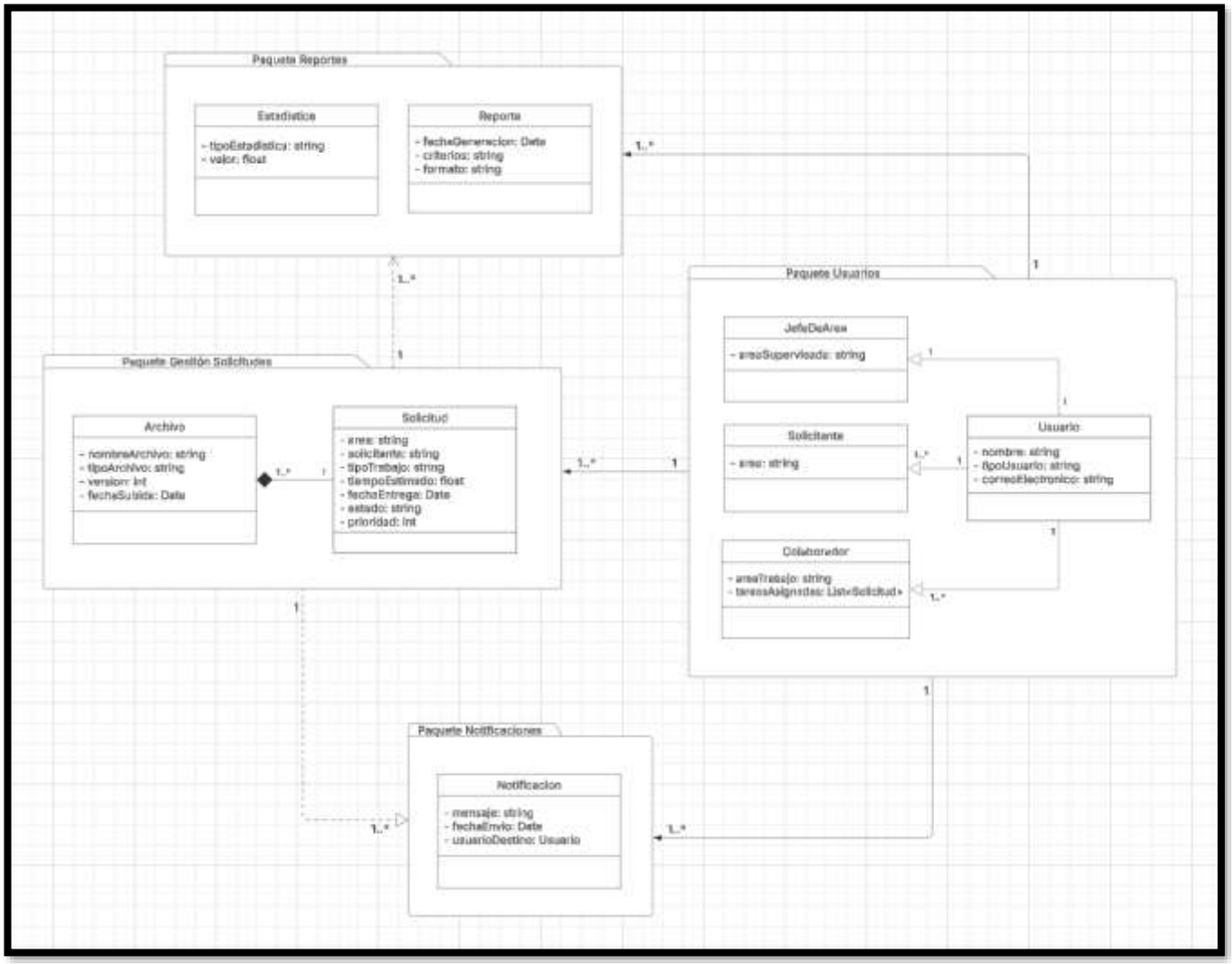


- **Notificación de Tiempos de entrega.**

Título del caso de uso: Notificación de Tiempos de Entrega			
ID: Cu-Rgast-10	**Versión:** 2.0	**Autor:** David García	**Fecha: 15-03-2025**
Actores:	Colaborador		
Descripción:	Este caso de uso permite enviar una notificación al colaborador cuando el tiempo de entrega de una solicitud esté cerca de cumplirse. La notificación debe ser enviada 1 día antes de la fecha estimada de entrega, por correo electrónico o dentro del mismo sistema.		
Precondiciones:	• Se ha registrado una solicitud en el sistema con su fecha de entrega definida.		
Flujo principal:	1. El sistema verifica que la fecha de entrega esté cerca de cumplirse. (1 día) 2. El sistema genera y envía una notificación al colaborador, ya sea por correo electrónico o mensaje dentro del mismo sistema. 3. El Colaborador recibe la notificación.		
Postcondiciones:	• El Colaborador recibe la notificación de que la fecha de entrega de la solicitud es al siguiente día.		



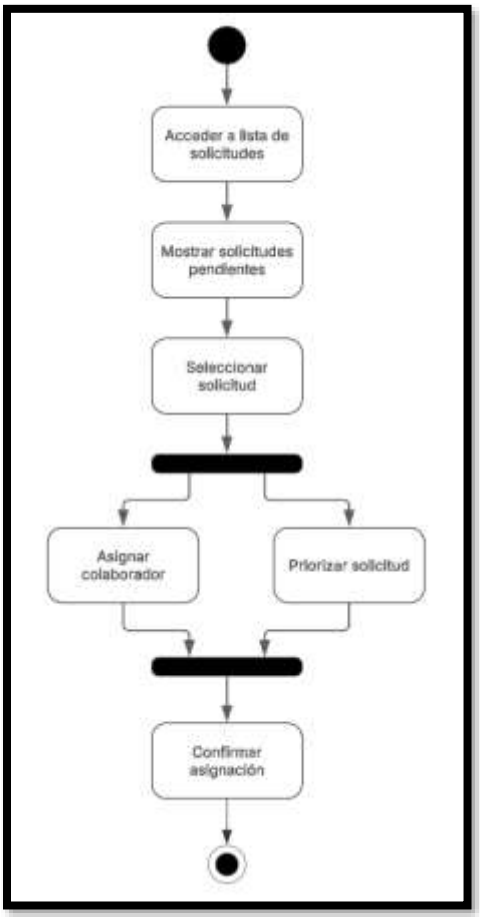
6. *Diagrama del modelo de dominio.*



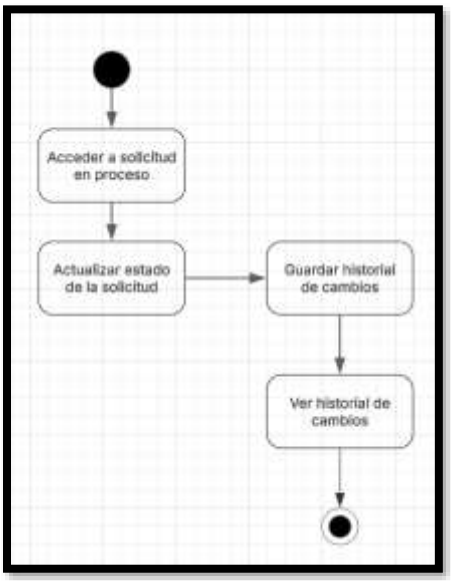
7. *Diagramas de actividades.*

- **Registro de Solicitudes.**

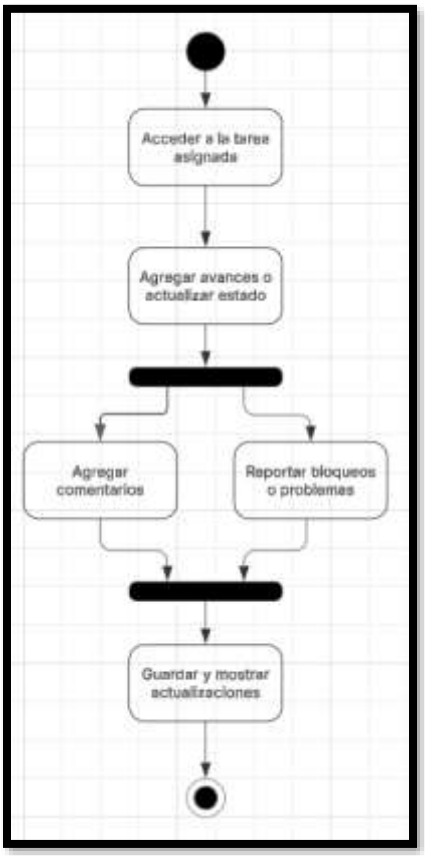
- **Asignación y Clasificación de Solicitudes.**



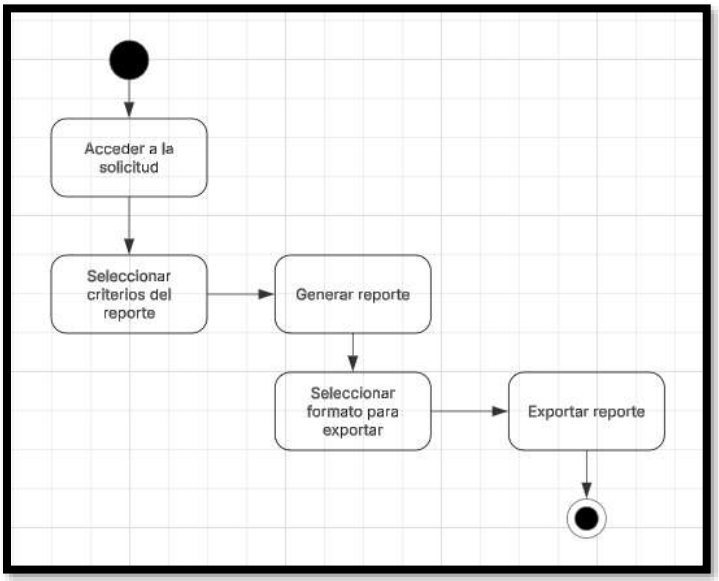
- **Seguimiento en Tiempo Real.**



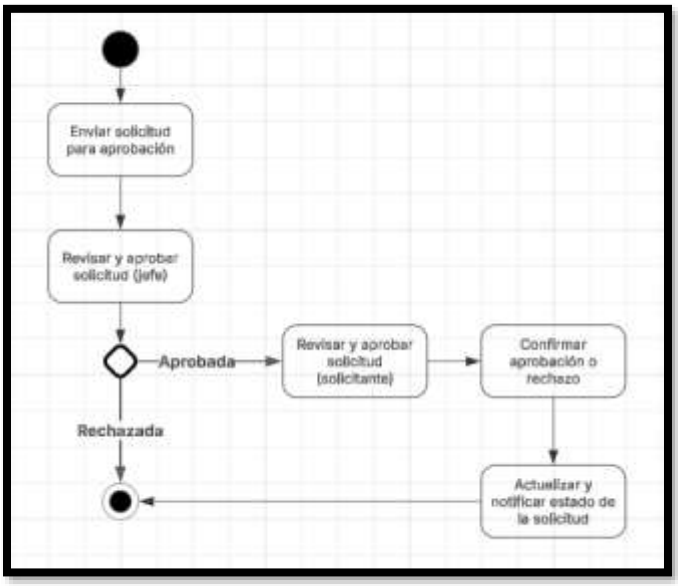
- **Interacción de los Trabajadores.**



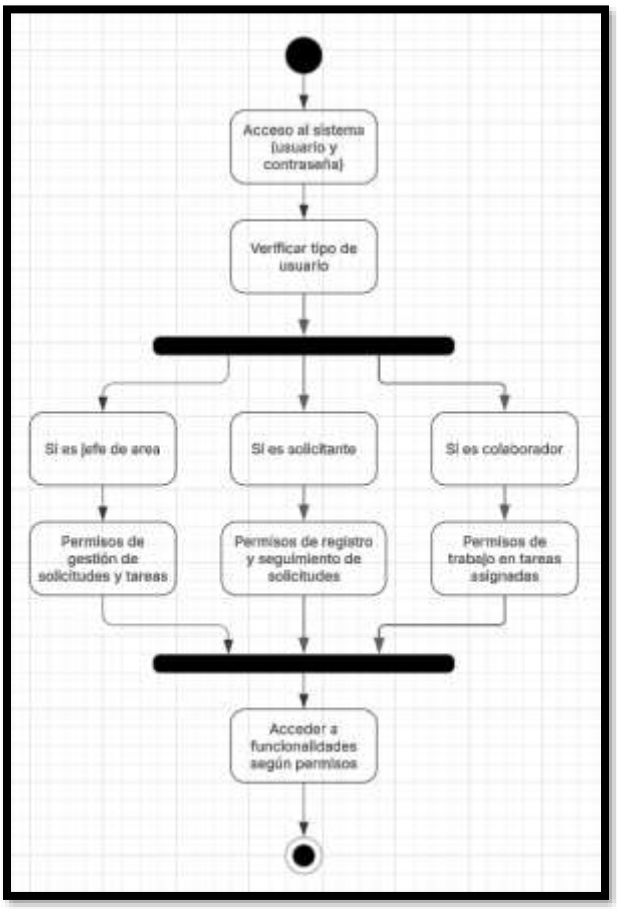
- **Generación de Reportes.**



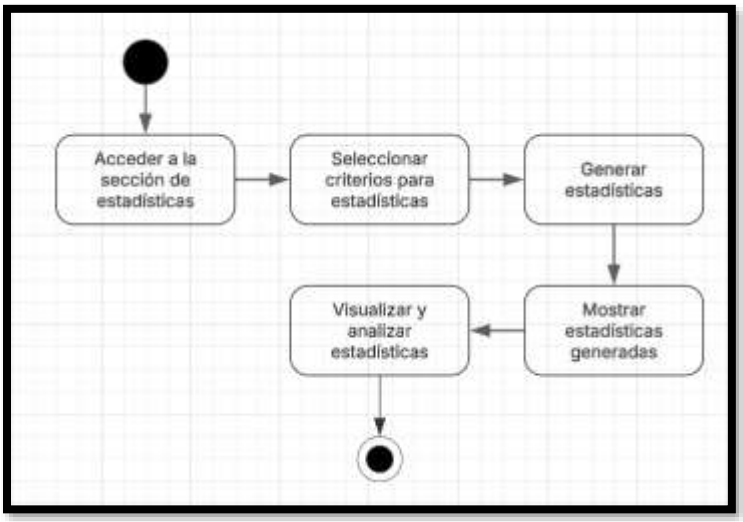
- **Aprobación de Solicitudes.**



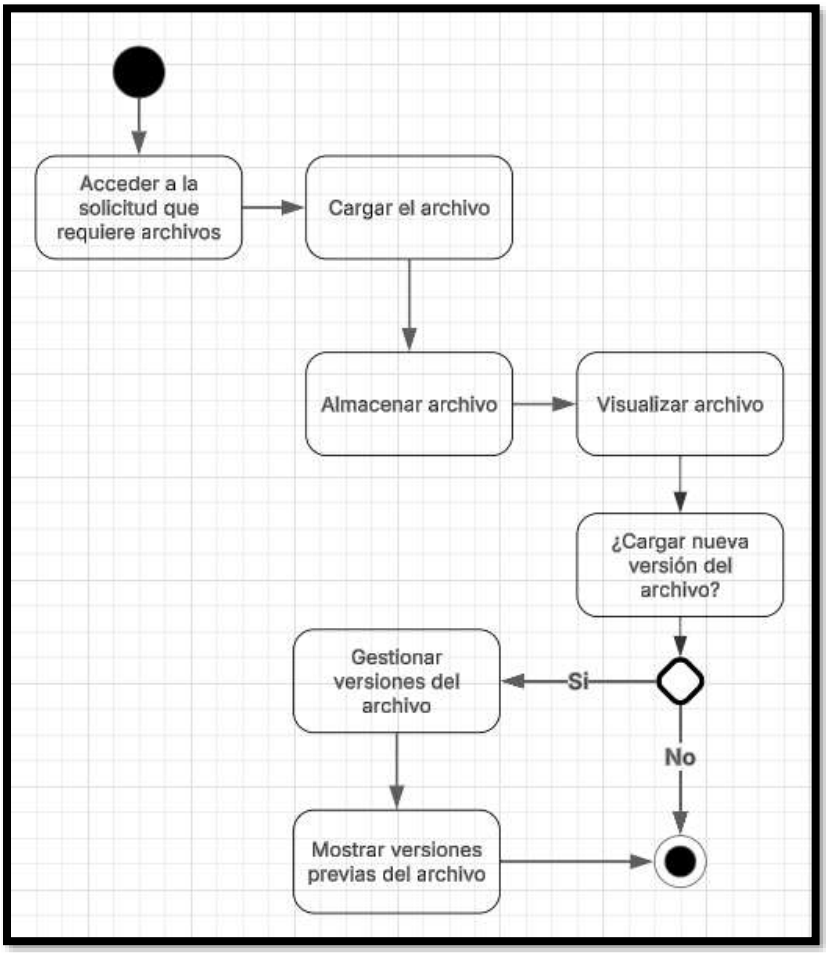
- **Accesibilidad para Múltiples Usuarios.**



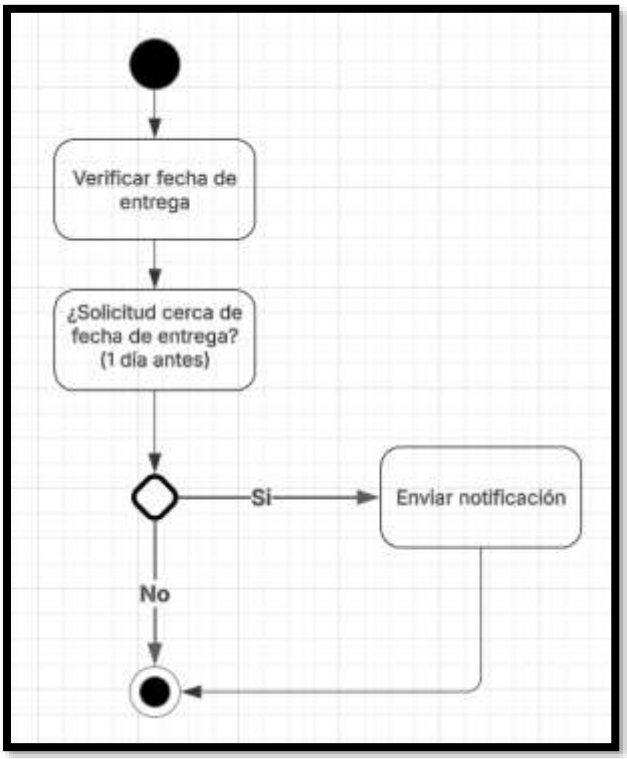
- **Generación de Estadísticas.**



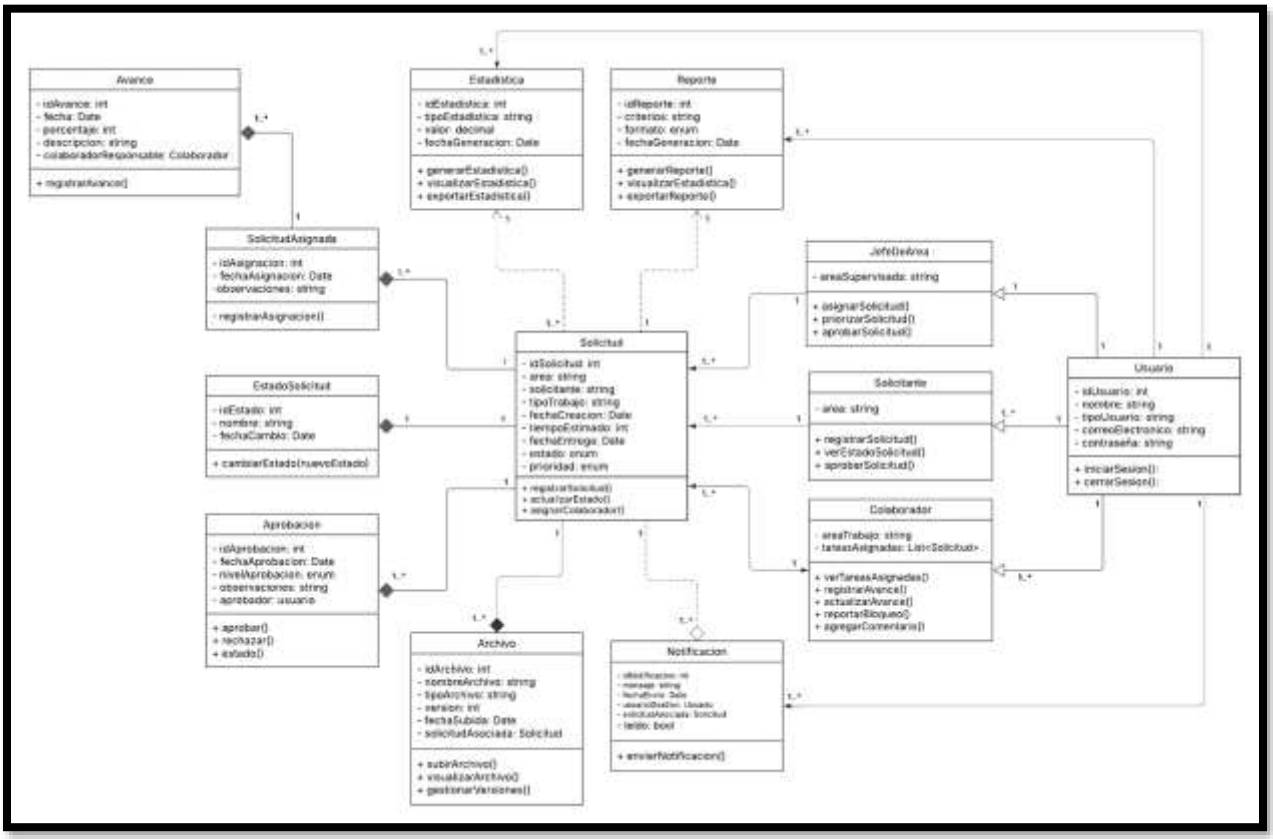
- **Gestión de Archivos y Documentos.**



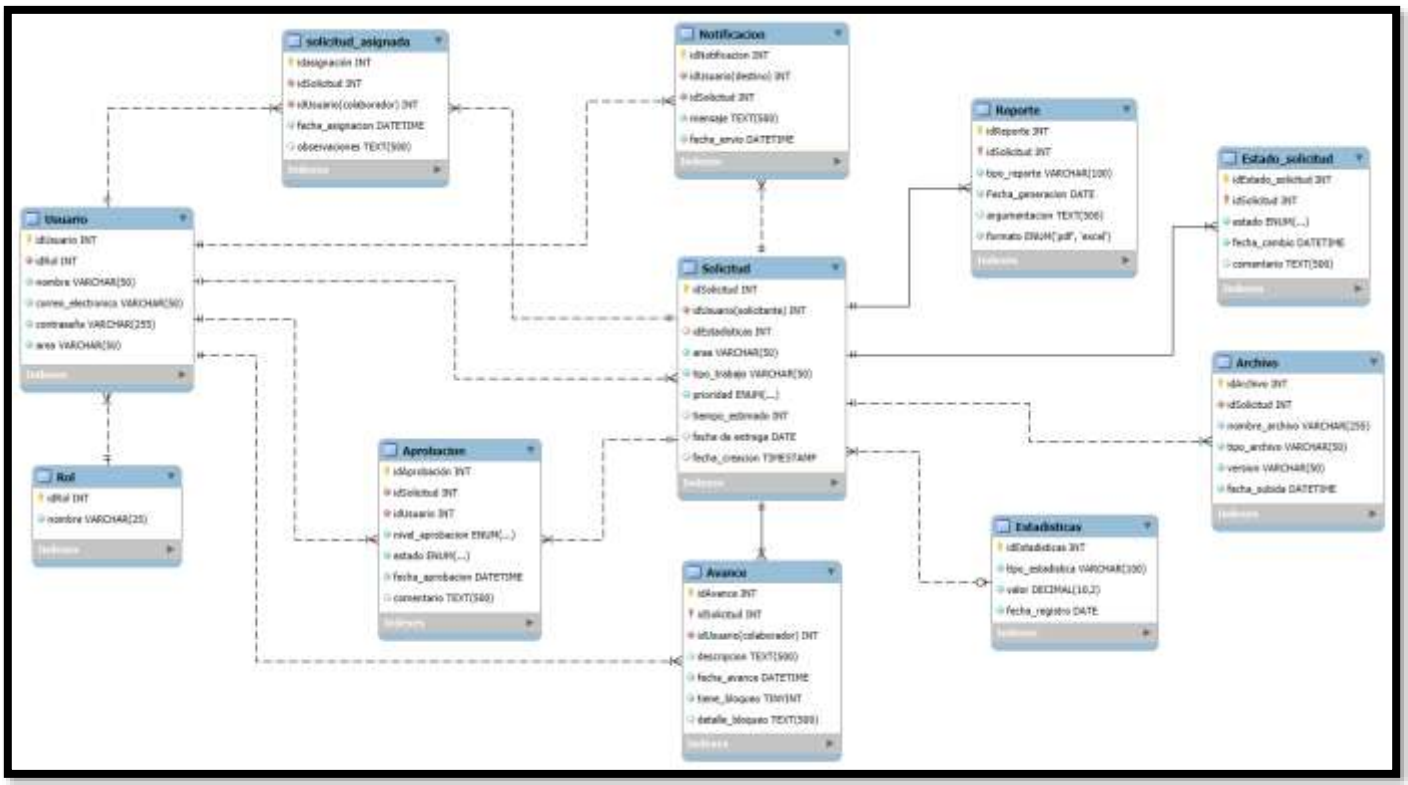
- **Notificación de Tiempos de entrega.**



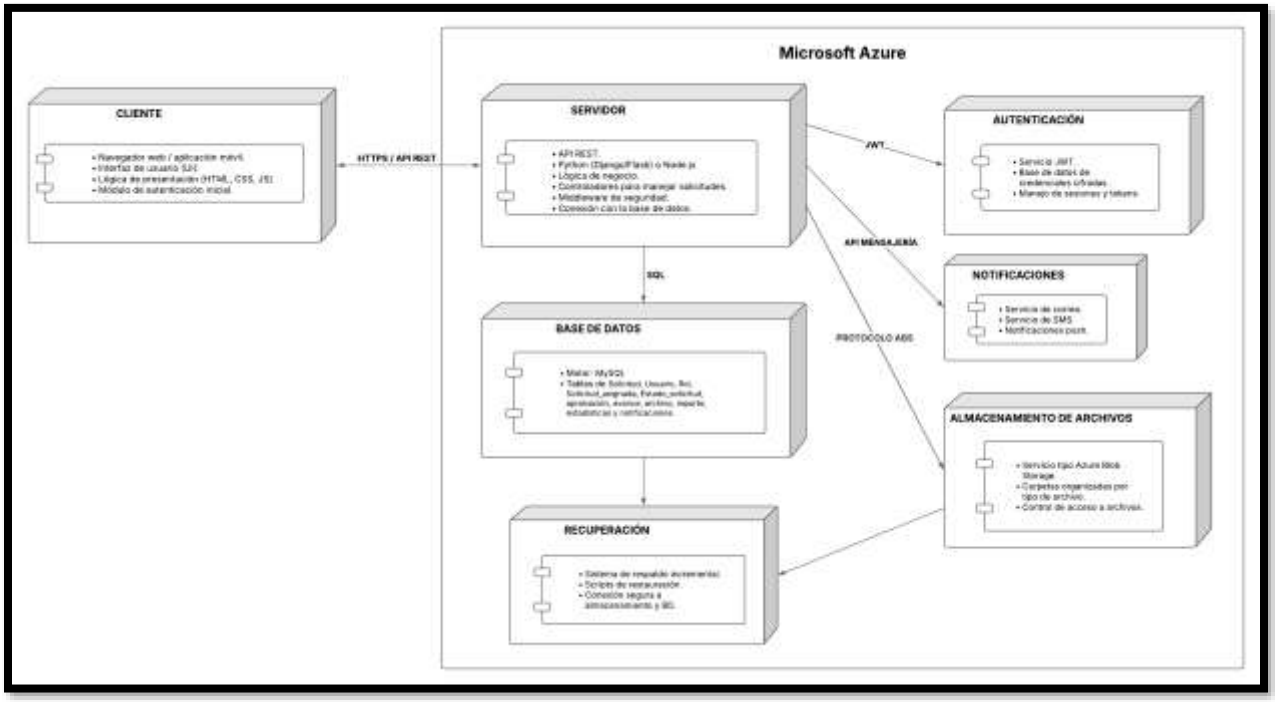
8. Diagrama de clases.



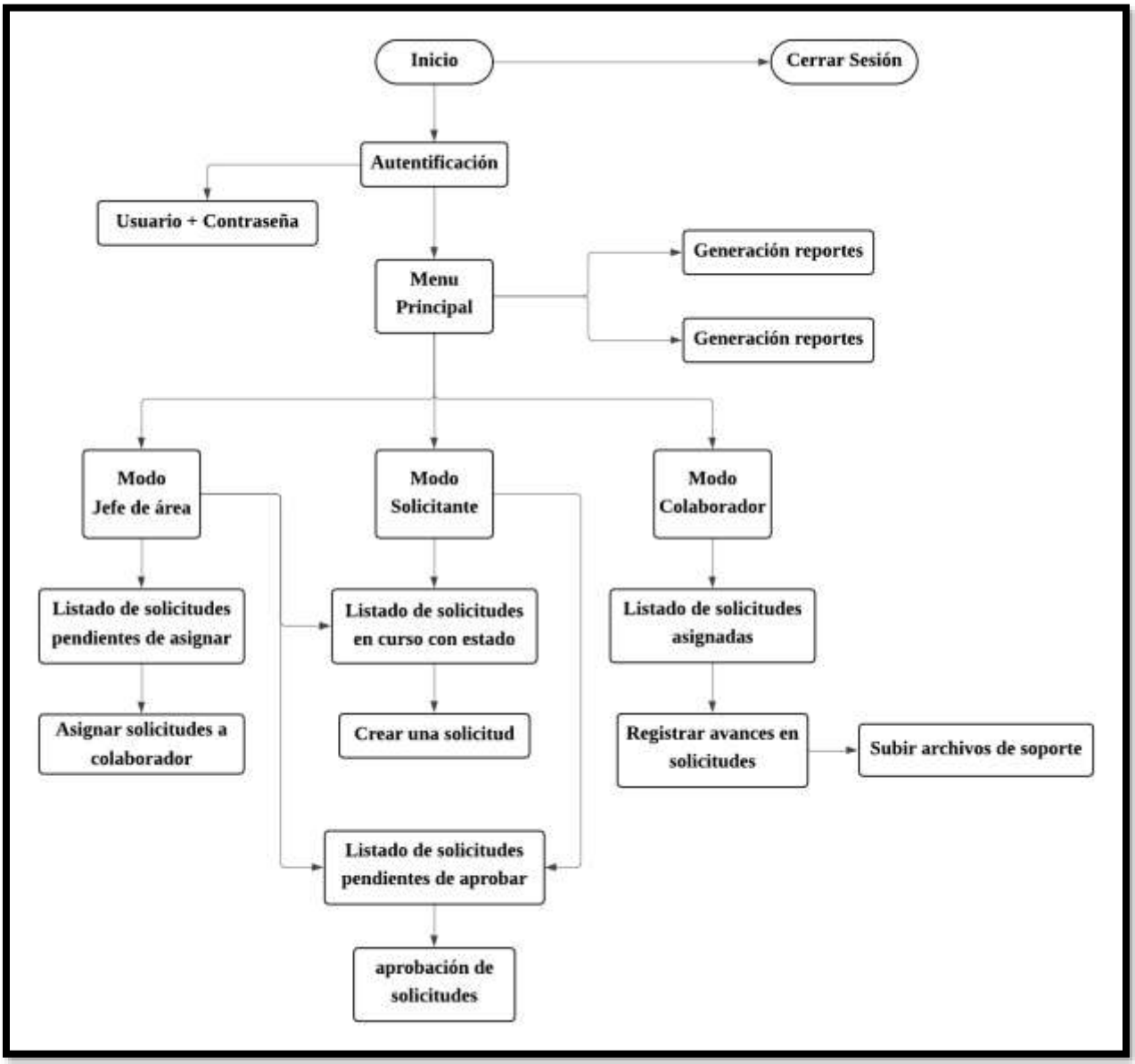
9. *Diagrama Entidad-Relación.*



10. Diagrama de despliegue del software.

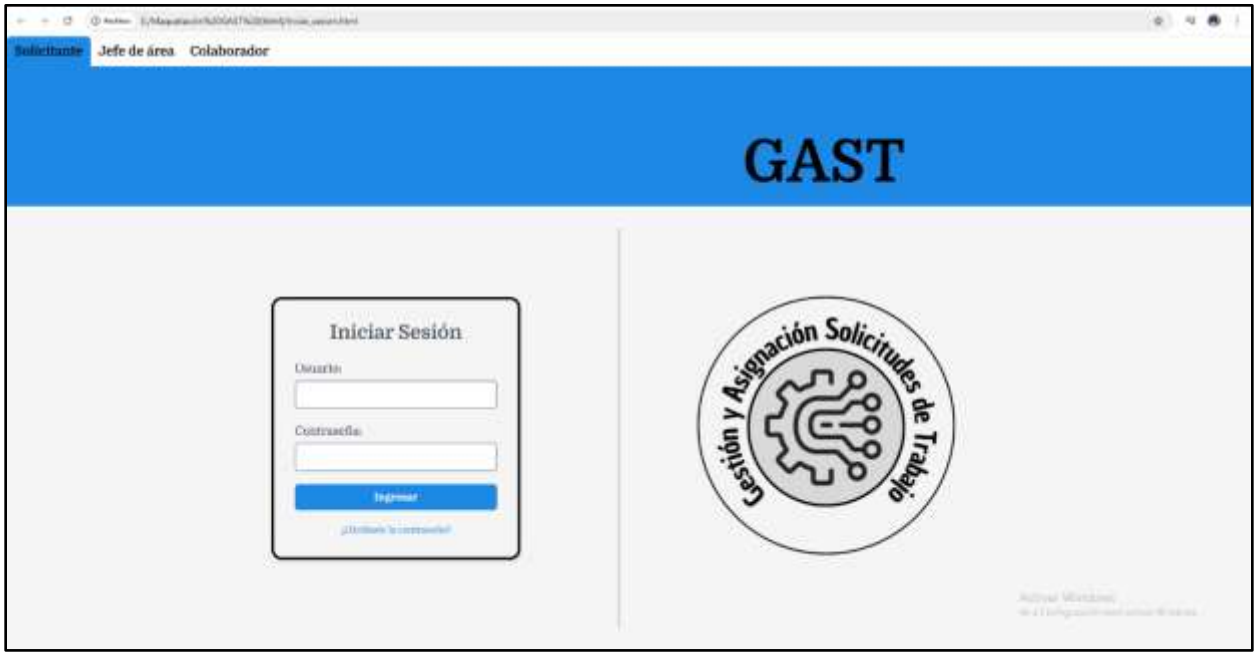


11. Mapa de navegación del software.



12. *Pantallazos del diseño y descripción de sus componentes.*

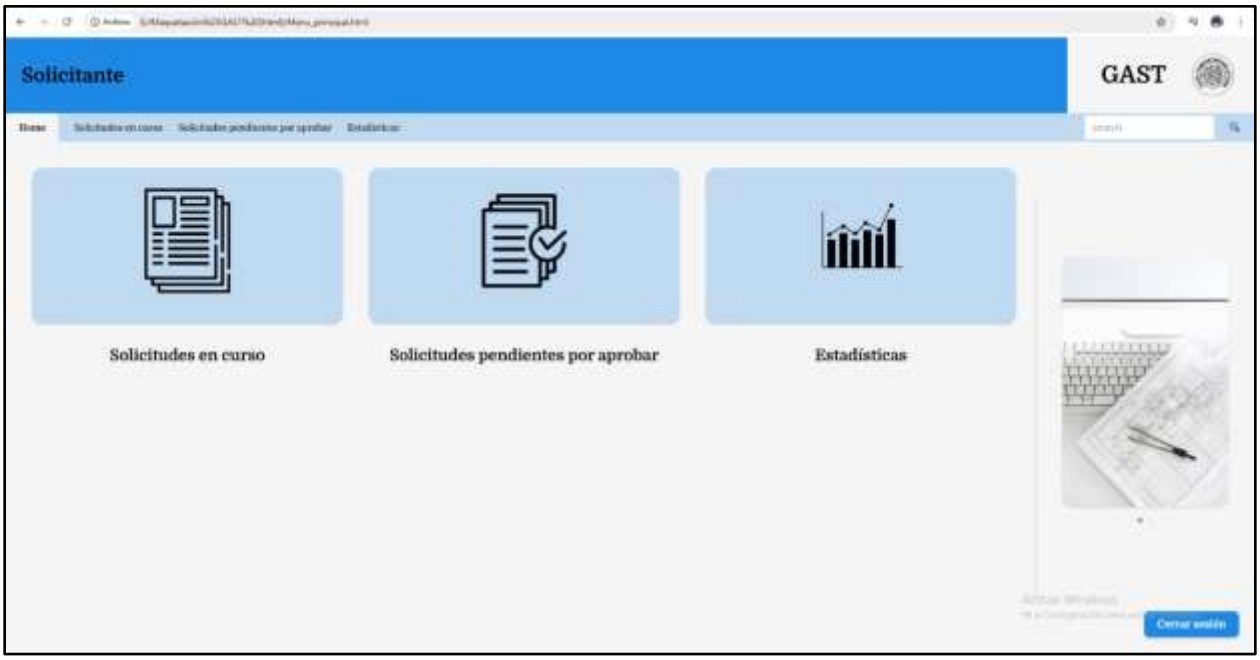
Pantalla de inicio de sesión:



La interfaz está organizada en:

- La barra de navegación superior con enlaces de selección de rol (Solicitante**,** jefe de área y colaborador), resaltando cual es el rol que va hacer el login.
- El encabezado Principal con una franja azul y el nombre del sistema **GAST.**
- El formulario que está contenido dentro de una tarjeta rectangular con bordes redondeados el cual lleva:
    - El titulo (iniciar sesión) y los inputs de usuario y contraseña.
    - El botón principal de ingresar a el menú.
    - Enlace secundario para recuperación de contraseña en caso de olvido.
- El logo de la aplicación a gran escala.

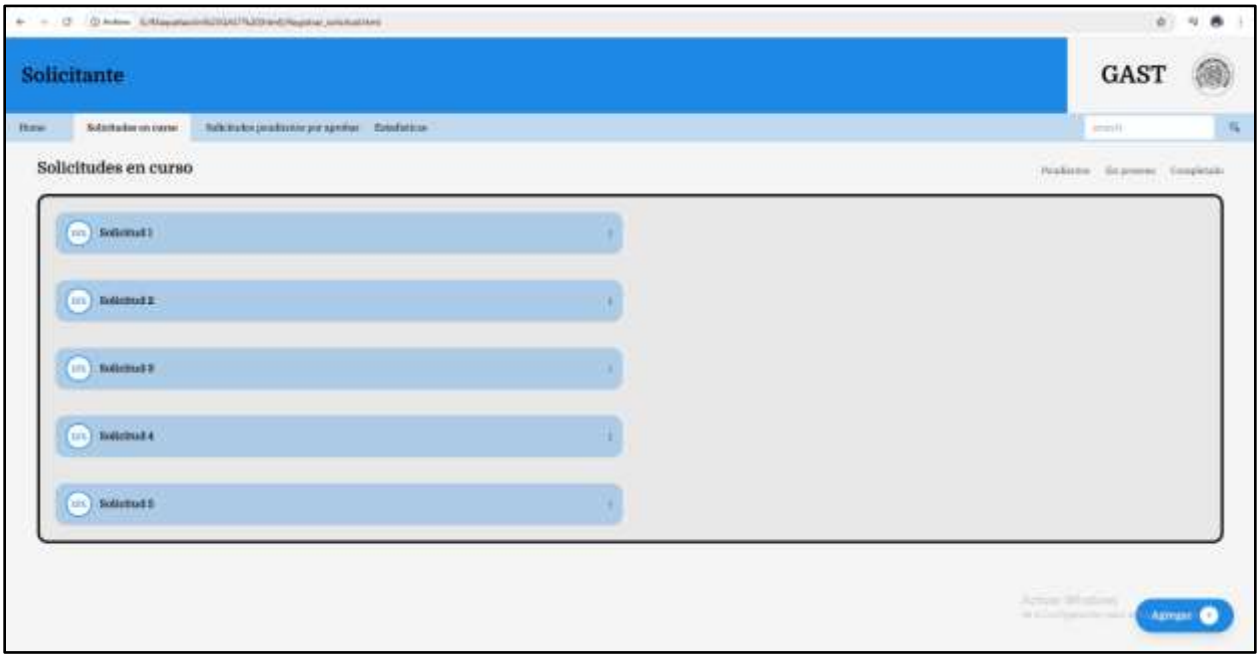
Pantalla de menú principal:

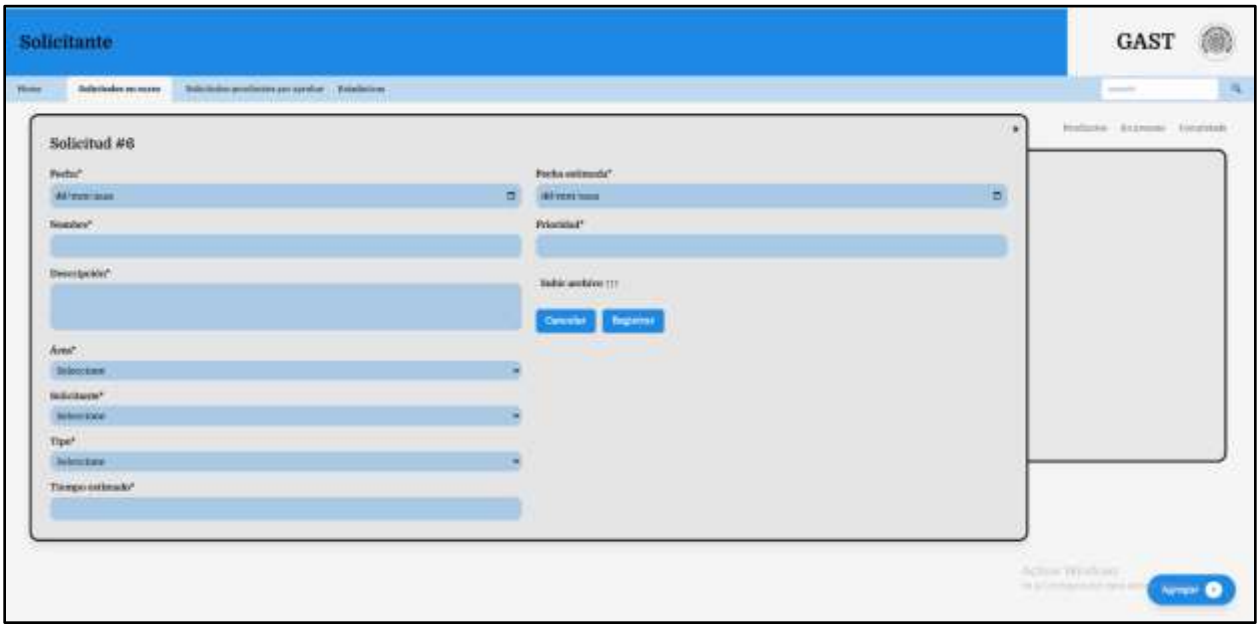


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.
- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- El contenido principal con las tarjetas grandes con iconos, tipo botón, de todos los módulos del software que son exclusivos según el rol:
    - El solicitante visualiza tres tarjetas: Solicitudes en curso, Solicitudes pendientes por aprobar, Estadísticas.
    - El jefe de area visualiza todas las tarjetas.
    - Colaborador visualiza dos tarjetas: Solicitudes en curso y estadísticas.
- Panel lateral derecho con imagen decorativa que aporta equilibrio visual.
- Botón de Cerrar sesión ubicado en la parte inferior derecha:

Pantalla para registrar solicitudes.



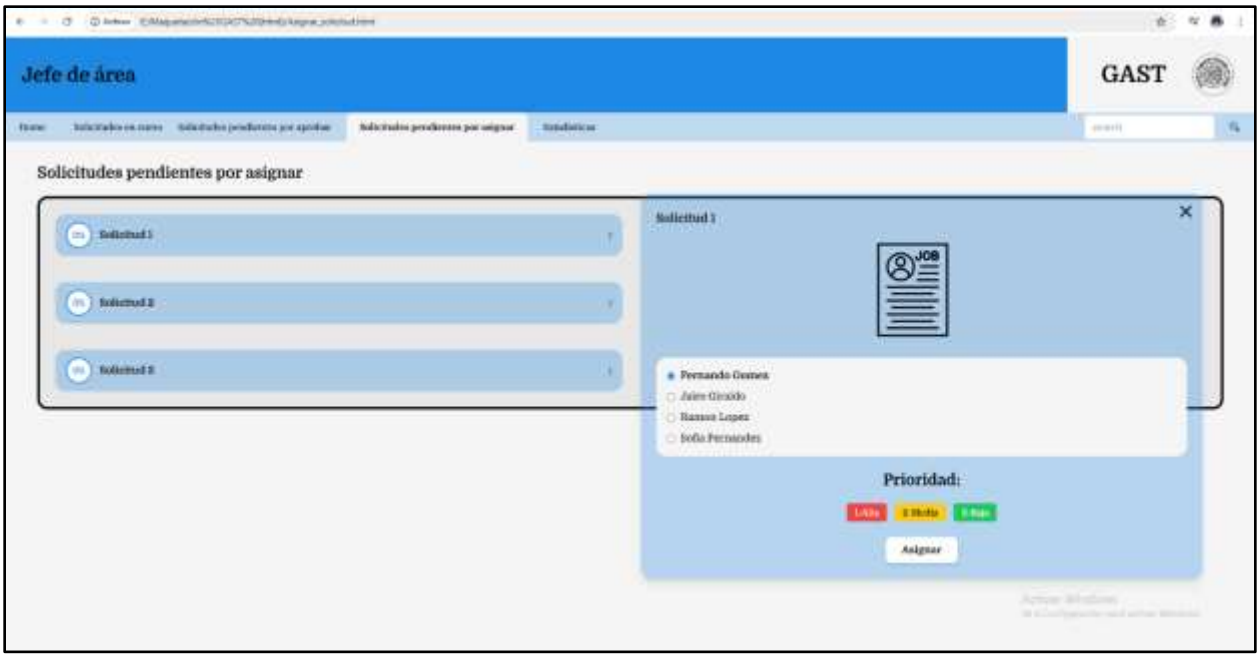


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- La franja con el título del módulo y la opción de clasificar las solicitudes en proceso, pendiente y terminado.
- El panel principal de la pantalla con las franjas de cada solicitud que contiene el título, el porcentaje de ejecución y los puntos para más opciones.
- El botón de agregar una solicitud en la esquina inferior derecha.
- El panel de agregar una nueva solicitud con los campos de texto: fecha, nombre, descripcion, area, solicitante, tipo, tiempo estimado, fecha estimada, prioridad y botones para adjuntar un archivo, confirmar o cancelar el registro.

Pantalla para asignar solicitudes.

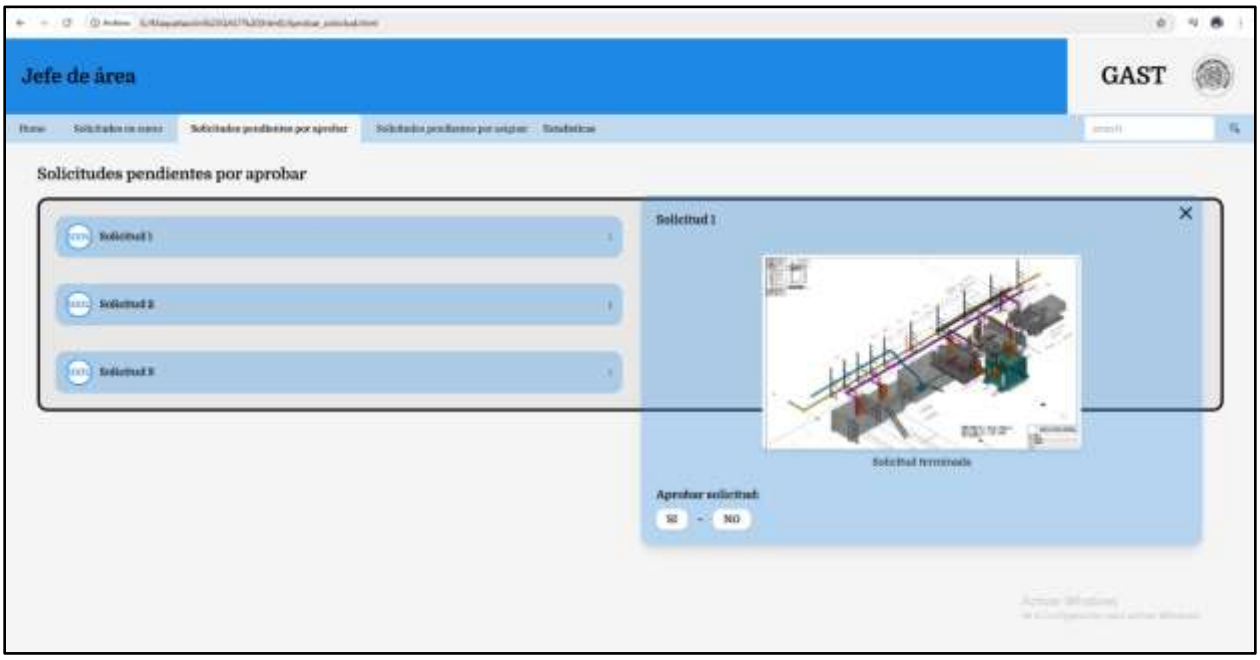


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- La franja con el título del módulo de la interfaz.
- El panel principal de la pantalla con las franjas de cada solicitud pendiente por asignar que contienen el título, el porcentaje de ejecución y los puntos para más opciones, en este caso asignar la solicitud.
- La tarjeta de asignar una solicitud con la información detallada de ella, lista de opciones de los colaboradores disponibles, campos de selección de la prioridad de la solicitud y el botón de confirmación.

Pantalla para aprobar solicitudes.

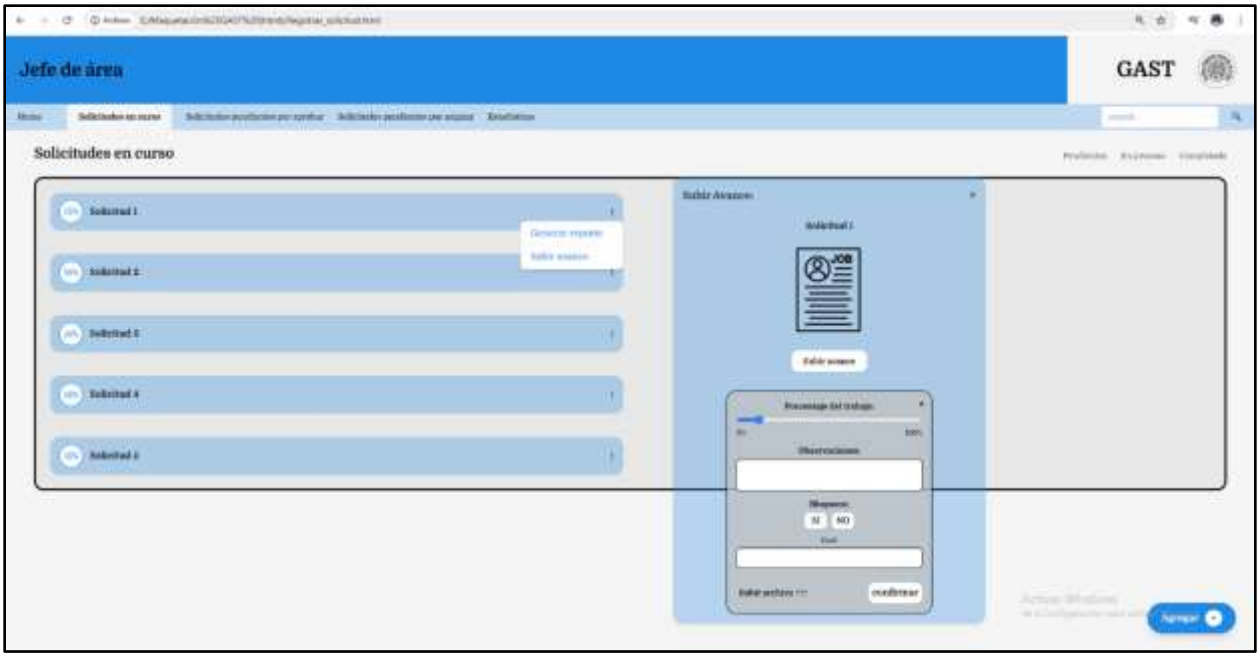


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- La franja con el título del módulo de la interfaz.
- El panel principal de la pantalla con las franjas de cada solicitud pendiente por aprobar que contienen el título, el porcentaje de ejecución y los puntos para más opciones, en este caso aprobar la solicitud.
- La tarjeta de aprobar una solicitud con la información detallada de ella, y los botones de confirmación, en este caso, Si o No.

Pantalla para subir avances.

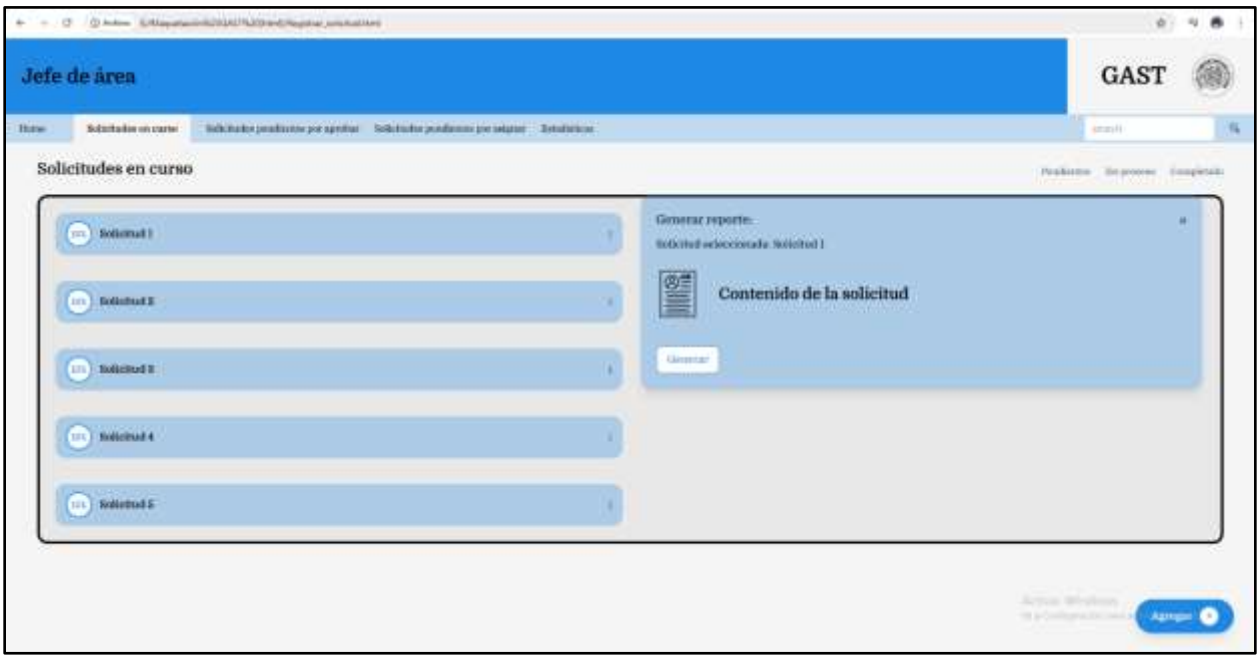


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.
- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.

- La franja con el título del módulo y la opción de clasificar las solicitudes en proceso, pendiente y terminado.
- El panel principal de la pantalla con las franjas de cada solicitud que contienen el título, el porcentaje de ejecución y los puntos que generen las opciones de generar reporte y subir avances.
- La tarjeta de subir avances de una solicitud, con la información detallada de ella, y el botón de subir avance.
- La tarjeta con la barra de porcentaje, los campos de texto de observaciones y descripcion de bloqueos y botones para afirmar o no bloqueos, adjuntar archivos y de confirmar el registro del avance.

Pantalla para generar un reporte de una solicitud.

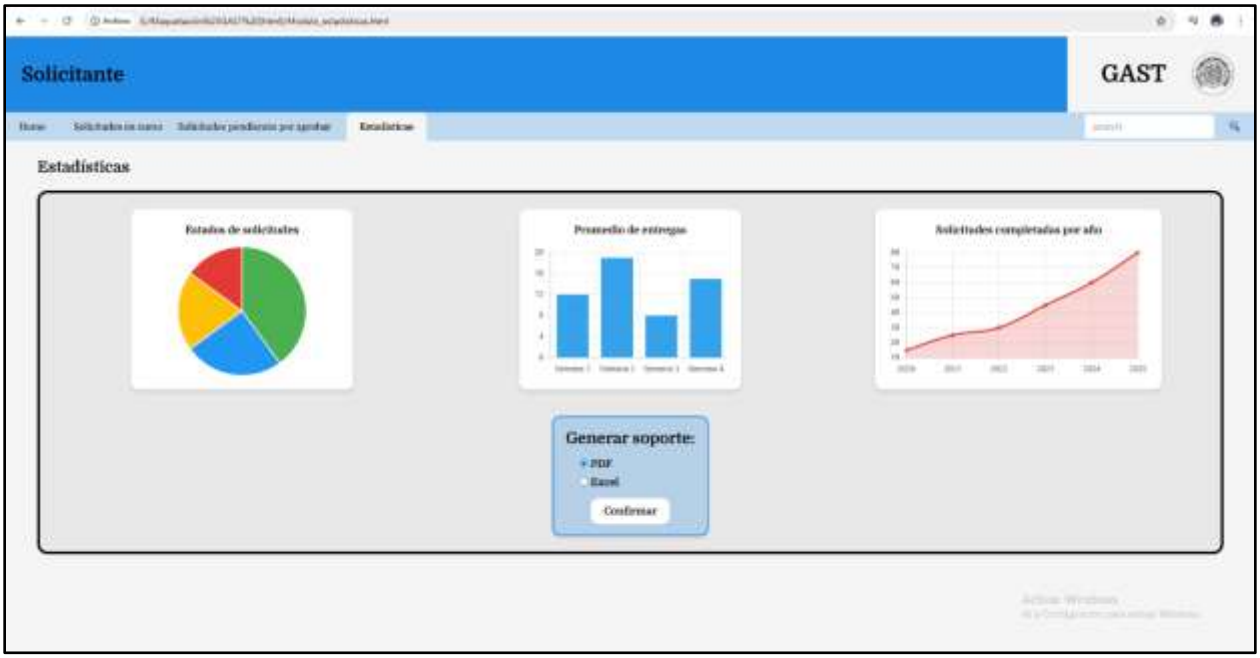


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- La franja con el título del módulo y la opción de clasificar las solicitudes en proceso, pendiente y terminado.
- El panel principal de la pantalla con las franjas de cada solicitud que contienen el título, el porcentaje de ejecución y los puntos que generen las opciones de generar reporte y subir avances.
- La tarjeta de generar reportes de una solicitud, con la información detallada de ella, y el botón de generar reporte.
- El botón de agregar una solicitud en la esquina inferior derecha.

Pantalla del módulo de estadísticas.

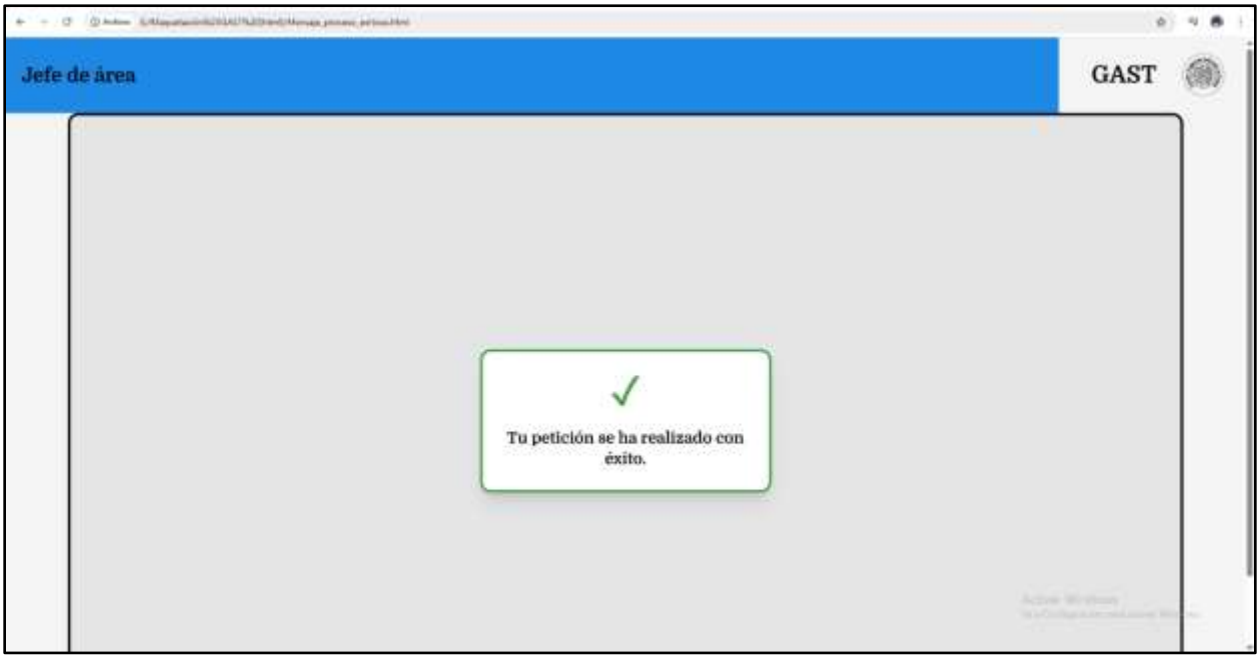


La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

- La barra de navegación horizontal que contiene los enlaces de cada módulo del software: Home, solicitudes en curso, solicitudes pendientes por aprobar, solicitudes pendientes por asignar y estadísticas. Además de campo de búsqueda.
- La franja con el título del módulo.
- El panel principal de la pantalla con los gráficos estadísticos que permiten ser seleccionados.
- La tarjeta de generar reporte con opción de seleccionar tipo de archivo y el botón de confirmación.

Pantalla con mensaje de proceso exitoso.



La interfaz se organiza en:

- El encabezado superior que contiene el identificador de rol, el nombre y logo del software.

El panel principal que contiene la tarjeta con el texto de confirmación sobre cualquier acción realizada con éxito.